

第 2 讲 电磁波的极化与传播 (2h)

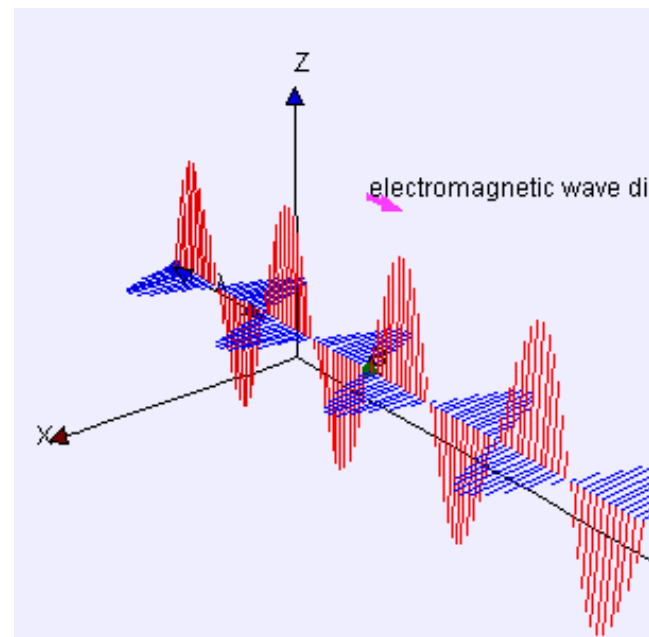
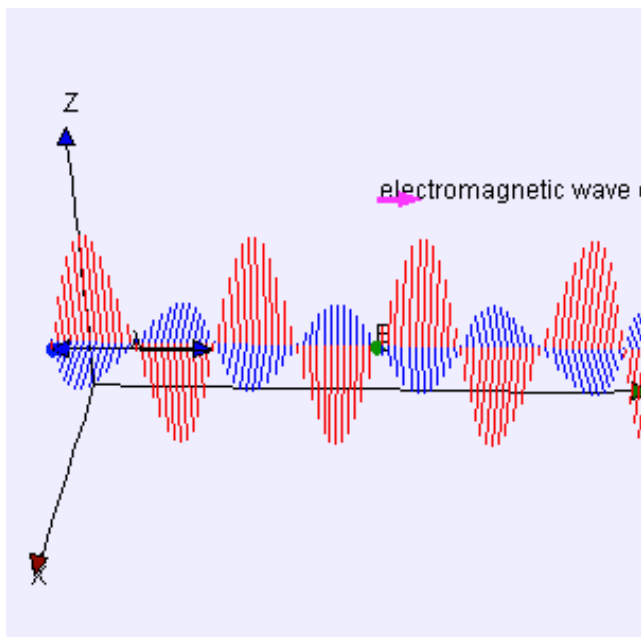
重要的基本概念

- 电磁波的极化定义及其种类(线极化、圆极化、椭圆极化、相互表示)
- 电磁波在有耗（色散）媒质中的传播特性
- 电磁波在各项异性媒质中的传播、极化旋转(法拉第旋转)
- 电磁波在平面分层媒质分界面上的发射和折射(边界条件、全反射、全透射、应用)

第 2 讲 电磁波的极化与传播

正如前面所介绍的，电磁波是由于电子在与电磁波传播方向垂直的方向上往返运动（振动）形成了电流源而产生的。电子运动的方向（轨迹）所代表的信息即为电磁波的极化信息。如果只有一个直线的线流源（电基本振子，electrical dipole），那么电子的运动轨迹始终是一条直线，此时的电磁波称为线极化波。该线极化波可根据具体的坐标关系，或者为V方向，或为H方向，或为 θ 角方向，分别如图1(a)、(b)、(c)所示。图1(d)表示 θ 角线极化的电流源可分解为V极化的电流源和H极化的电流源，此时这两个电流源是同相或是反相的。如果有两个互相垂直且电流幅度相同的线流源，当这两个线流源的相位差为 $\pm 90^\circ$ 时，那么这两个电流源的矢端电子运动的合成轨迹将不再是沿直线运动而是沿圆周运动（相对于传播方向，圆周的旋转方向或为逆时针或为顺时针旋转，如图2(a)、(b)所示）。

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 E_x - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 E_z - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} &= 0 \\ \cancel{\nabla^2 E_y - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}} &= 0 \quad ?\end{aligned}$$



第 2 讲 电磁波的极化与传播

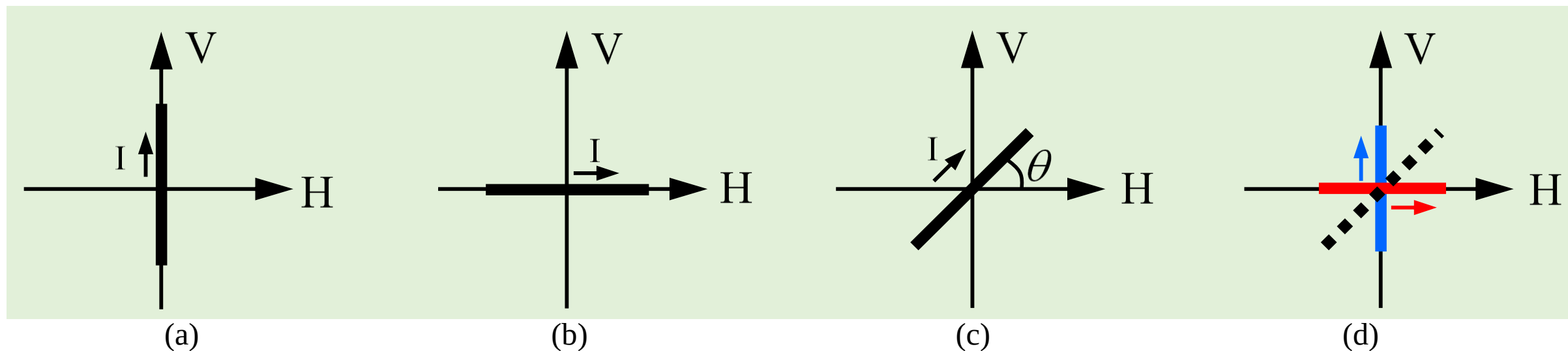


图1 电磁波的线极化（电磁波传播方向为垂直纸面向里或向外）

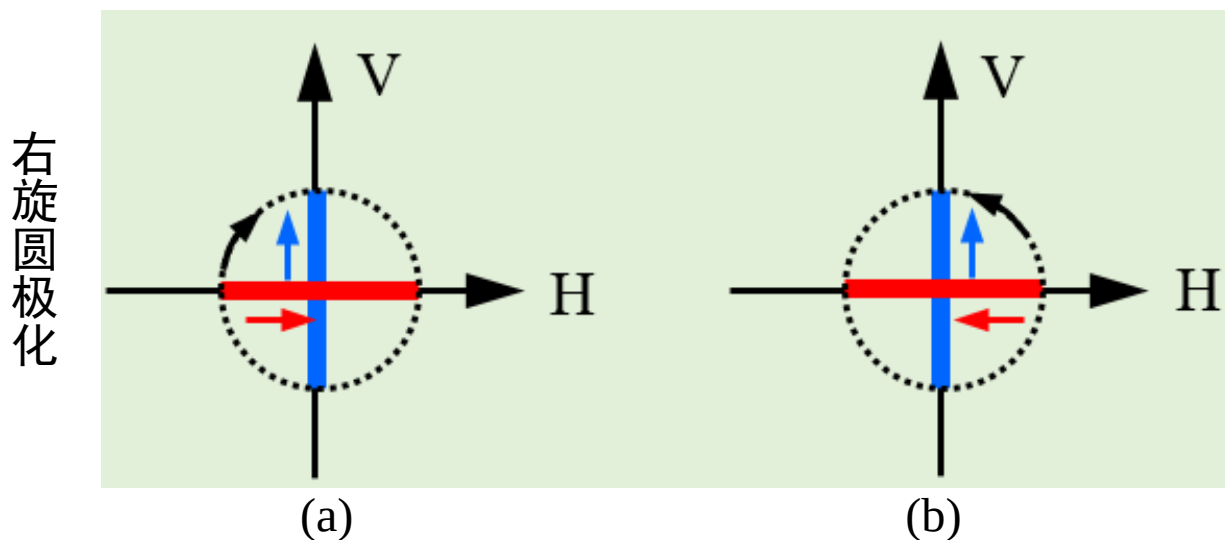
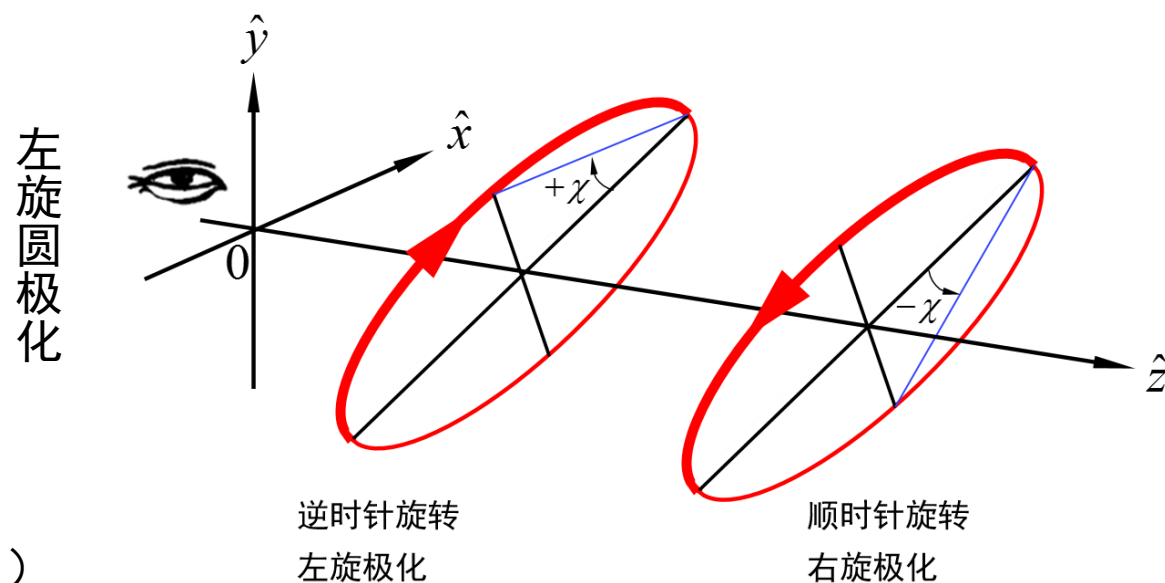
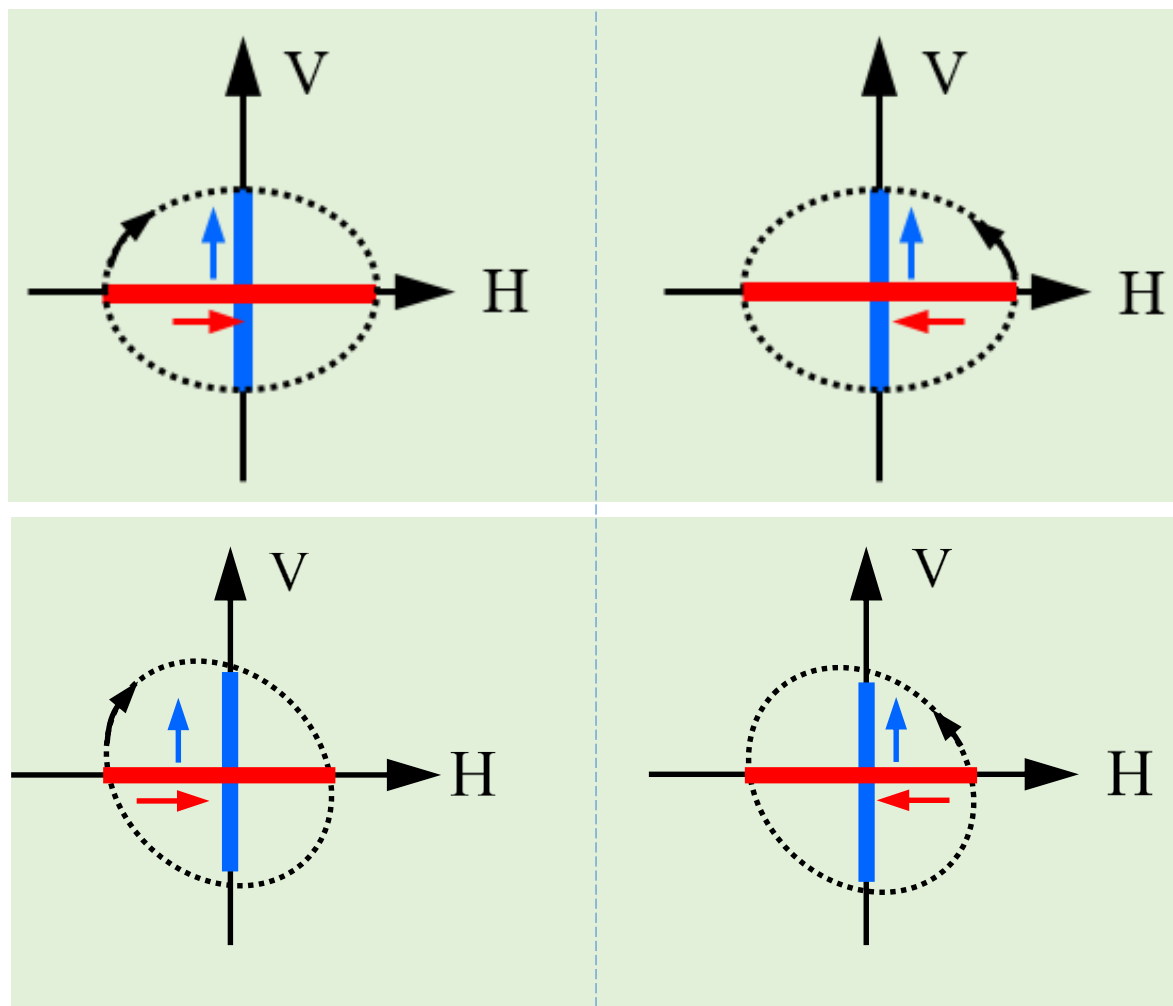


图2 电磁波的圆极化（假定电磁波传播方向为垂直纸面向里）



第 2 讲 电磁波的极化与传播

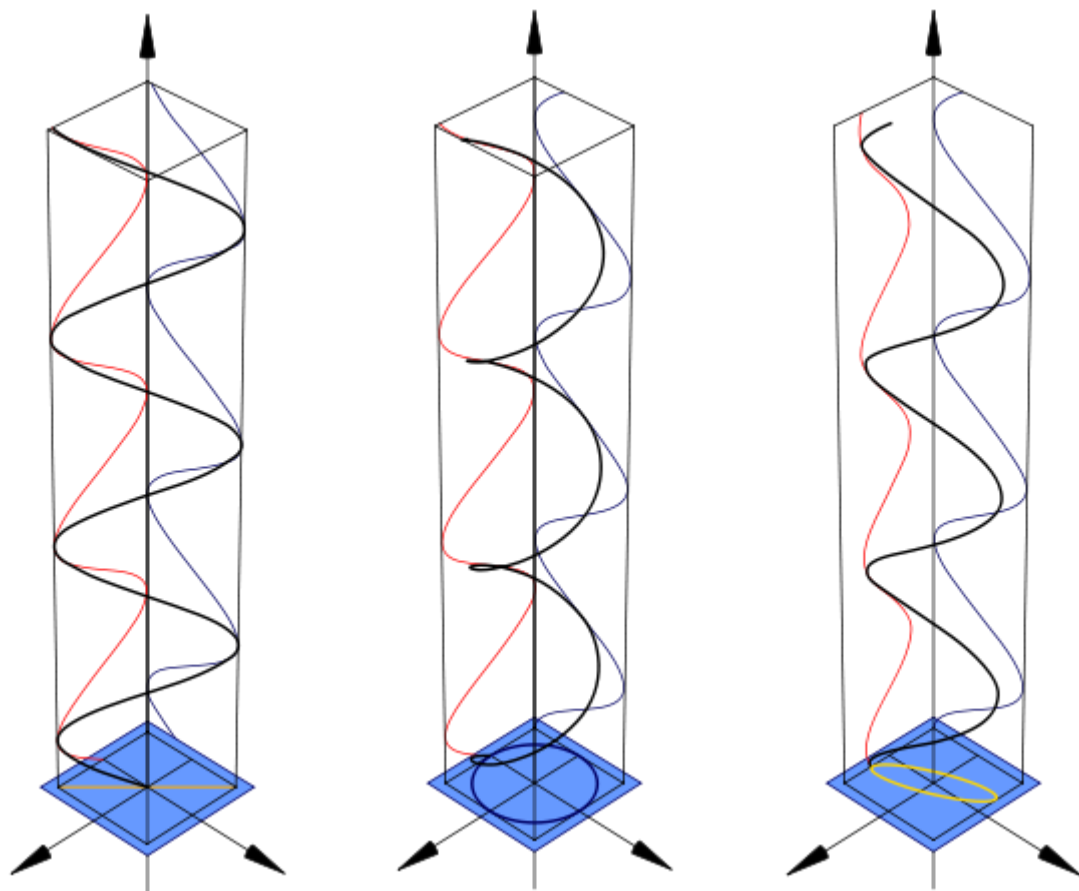


右旋椭圆极化

左旋椭圆极化

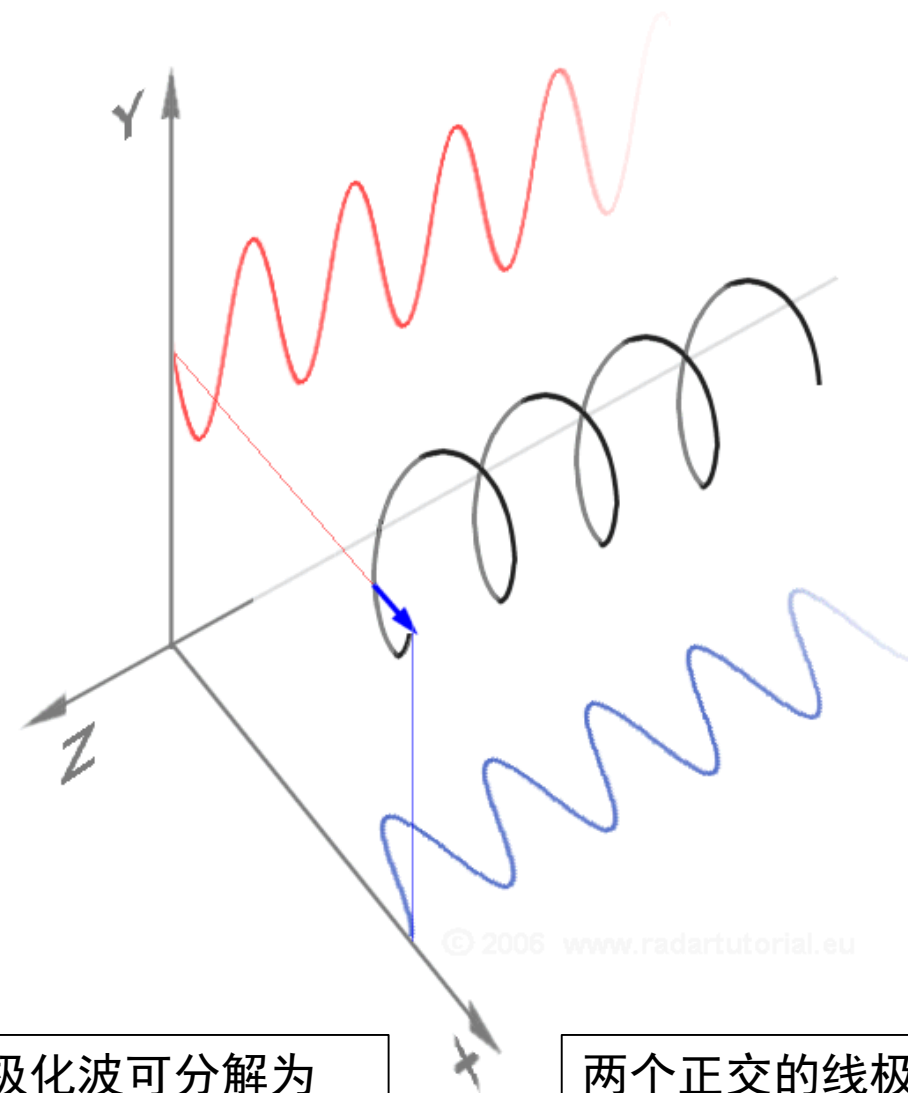
图3 椭圆极化（假定电磁波传播方向为垂直纸面向里）

第 2 讲 电磁波的极化与传播



线极化平面波传播 圆极化平面波传播 椭圆极化平面波传播

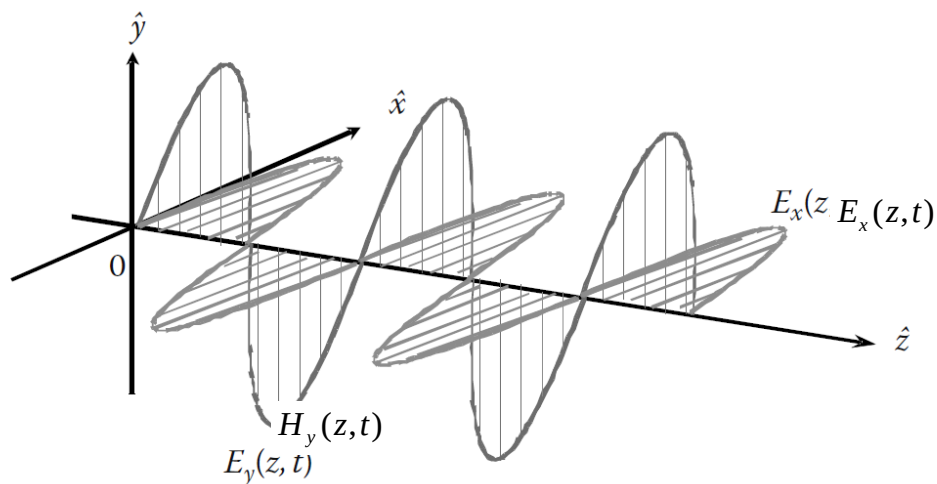
图4-1 不同极化波的传播



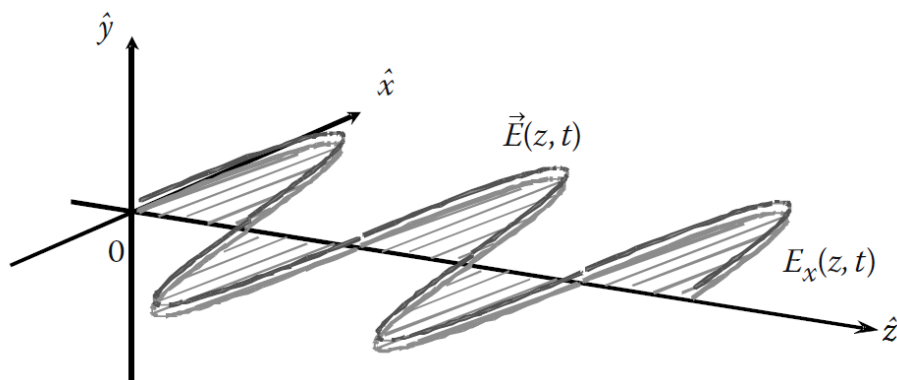
圆极化波可分解为
两个正交的线极化波

两个正交的线极化波
可合成圆极化波

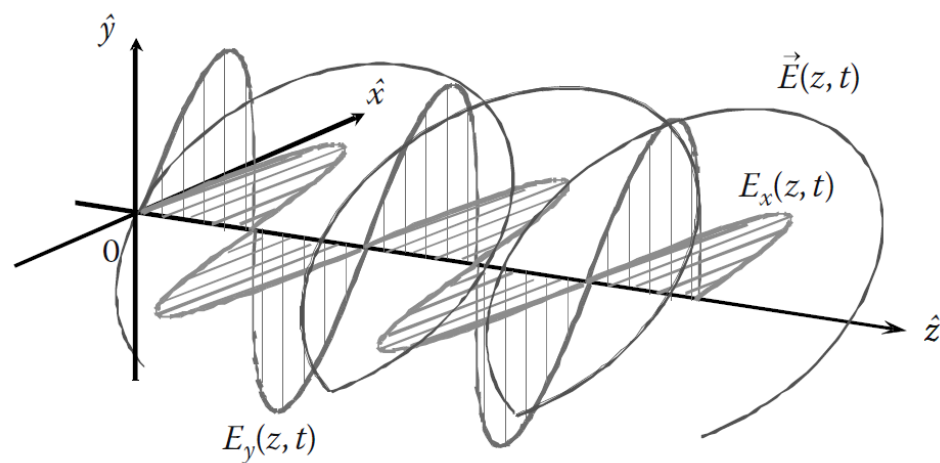
第 2 讲 电磁波的极化与传播



平面电磁波传播



线极化平面波传播



椭圆极化平面波传播

图4-2 不同极化波的传播

第 2 讲 电磁波的极化与传播

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{j(kz - \omega t)} \\ \mathbf{E}_0 = E_{0x} \hat{x} + E_{0y} \hat{y} \\ E_{0x} = E_1 e^{j\vartheta_1} \\ E_{0y} = E_2 e^{j\vartheta_2} \\ E_x = E_1 \cos(kz - \omega t + \vartheta_1) \\ E_y = E_2 \cos(kz - \omega t + \vartheta_2) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{E_x}{E_1} = \cos(kz - \omega t + \vartheta_1) = \cos(kz - \omega t) \cos \vartheta_1 - \sin(kz - \omega t) \sin \vartheta_1 \\ \frac{E_y}{E_2} = \cos(kz - \omega t + \vartheta_2) = \cos(kz - \omega t) \cos \vartheta_2 - \sin(kz - \omega t) \sin \vartheta_2 \\ \frac{E_x}{E_1} \sin \vartheta_2 - \frac{E_y}{E_2} \sin \vartheta_1 = -\cos(kz - \omega t) \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) \\ \frac{E_x}{E_1} \cos \vartheta_2 - \frac{E_y}{E_2} \cos \vartheta_1 = -\sin(kz - \omega t) \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) \end{array} \right.$$

$$\left(\frac{E_x}{E_1} \right)^2 - 2 \left(\frac{E_x}{E_1} \right) \left(\frac{E_y}{E_2} \right) \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \left(\frac{E_y}{E_2} \right)^2 = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

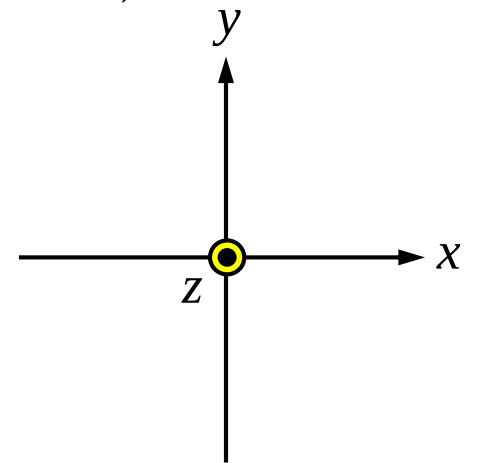


图 5 场分量坐标示意图

第 2 讲 电磁波的极化与传播

$$\left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_1}\right)\left(\frac{E_y}{E_2}\right)\cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + \left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 = \sin^2(\vartheta_1 - \vartheta_2)$$

任意线极化波可分解为等幅或不等幅的左旋和右旋圆极化波，任意椭圆极化波可分解为幅度不等的左、右圆极化波

椭圆极化： $\vartheta_1 - \vartheta_2 \neq 0$ 与 $\vartheta_1 - \vartheta_2 \neq \pi$

线极化： $\vartheta_1 - \vartheta_2 = 0$ 或 $\vartheta_1 - \vartheta_2 = \pi$

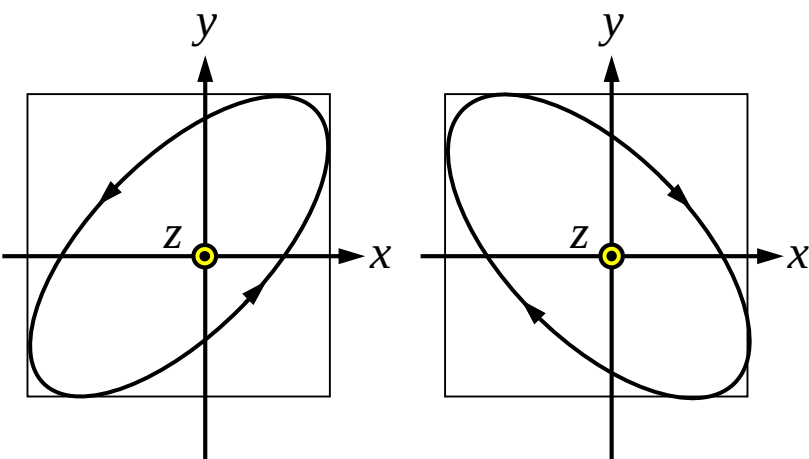
圆极化： $\vartheta_1 - \vartheta_2 = \pm\pi/2$

$$\left(\frac{E_x}{E_1}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_2}\right)^2 = 1, \vartheta_1 - \vartheta_2 = \pm\pi/2, E_1 \neq E_2$$

$$\frac{E_x}{E_1} = \frac{E_y}{E_2}$$

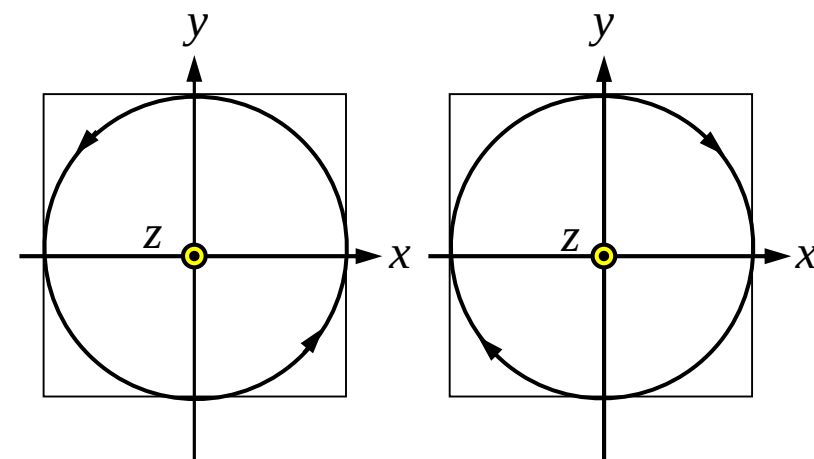
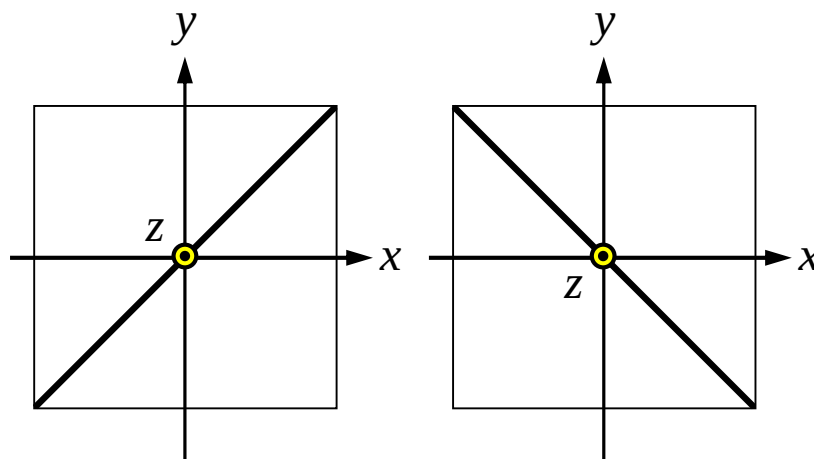
$$\frac{E_x}{E_1} = -\frac{E_y}{E_2}$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$



右旋椭圆极化

左旋椭圆极化



右旋圆极化

左旋圆极化

图 6 不同极化的正交电场分量之间的关系.

当传播方向为垂直于屏幕向外时，左旋： y 分量超前 x 分量，右旋： x 分量超前 y 分量；否则，则相反

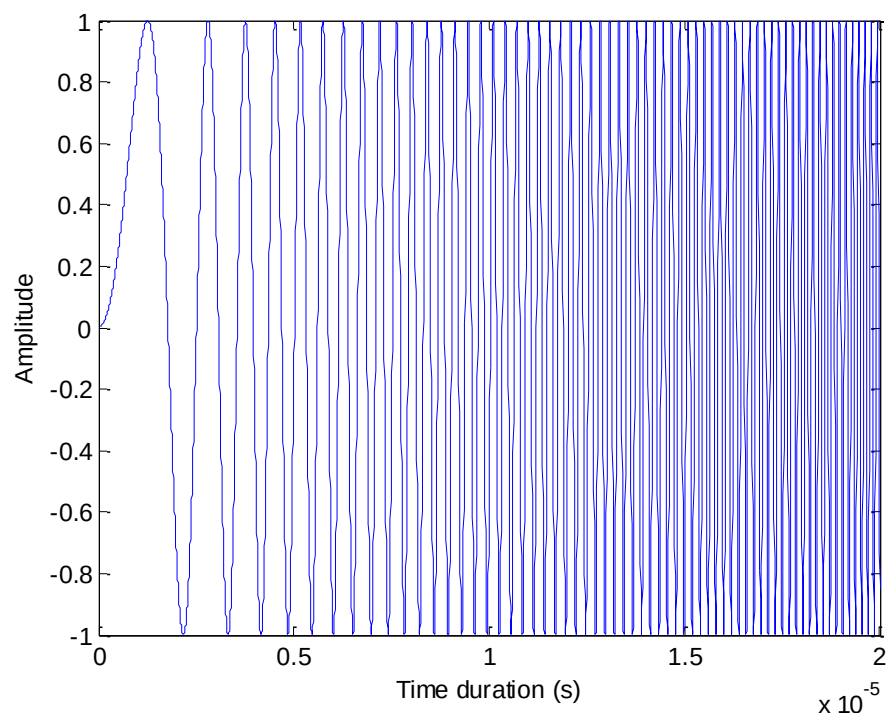
第 2 讲 电磁波的极化与传播: 无耗媒质

电磁波在自由空间中的传播速度为 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ，其中介电常数 $\epsilon_0 = 8.854188 \times 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}^{-1}$ （法拉/米），磁导率 $\mu_0 = 1.2566 \times 10^{-6} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ （特斯拉·米/安培），因此 $c = 299792458 \text{ m/s}$ 。在自由空间（通常认为是真空）中电磁波的传播速度与频率无关，即所有电磁波的传播速度相同。光波也是电磁波，因此电磁波的传播速度也就是光速。

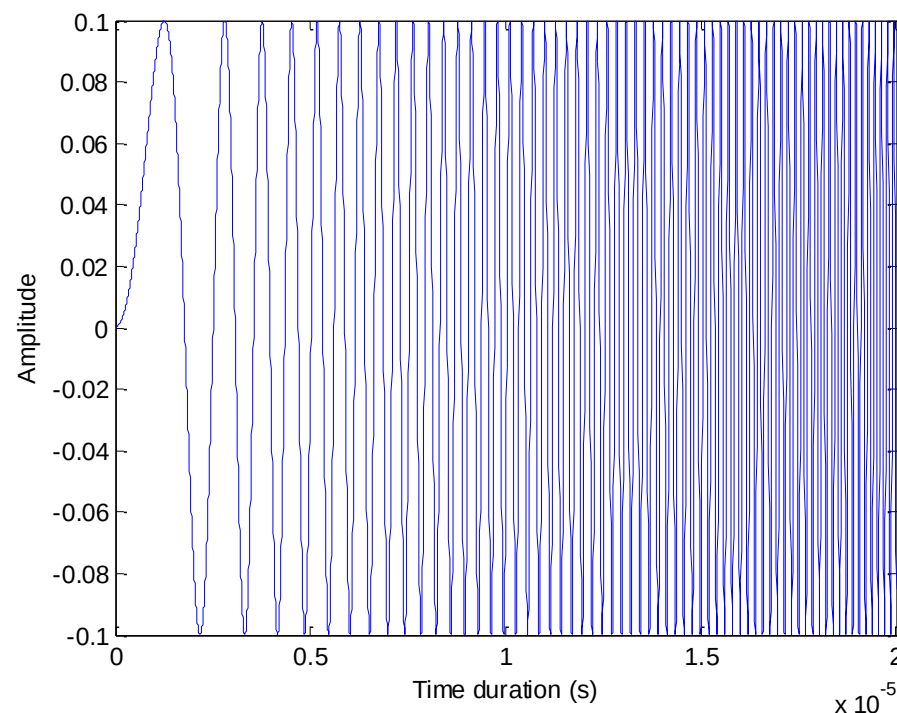
电磁波在自由空间传播过程中，其能量会随着传播距离的增大而减小，即会产生自由空间的传播损耗，损耗的因子为 $1/r^2$ （ r 为电磁波传播的距离）。产生自由空间传播损耗的本质原因是由于电磁波是以球面波有源向外传播的（在实际中通常将球面波的传播近似为平面波的传播），球面波的波前所形成的球面积为 $4\pi r^2$ （ r 为电磁波传播相对于源的距离），即单位球面积上的电磁波能量为 $E_0 / 4\pi r^2$ 。由于自由空间可认为是线性空间，电磁波不会发生畸变（电磁波的幅度的变化不属于畸变），即电磁波的形状，例如电磁波的脉冲宽度，不会发生改变。

第 2 讲 电磁波的极化与传播: 无耗媒质

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \rightarrow \nabla^2 \varphi_z - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi_z}{\partial t^2} = 0, \quad \varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{j(\omega t - kz)}, \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}, \quad \omega = 2\pi f_0$$



初始波形



传播一段距离后的波形

图 7 线性调频脉冲信号 (Chirp)

在自由空间中

电磁波的传播速度:

$$c = 1 / \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$$

电磁波相位的

传播速度:

$$v_p = \omega / k$$

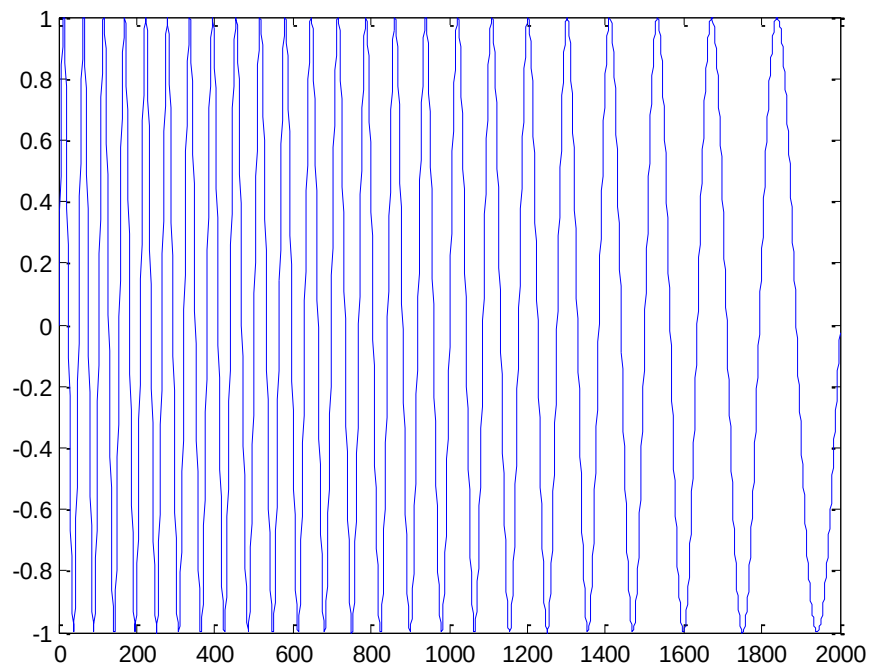
电磁波包络的

传播速度:

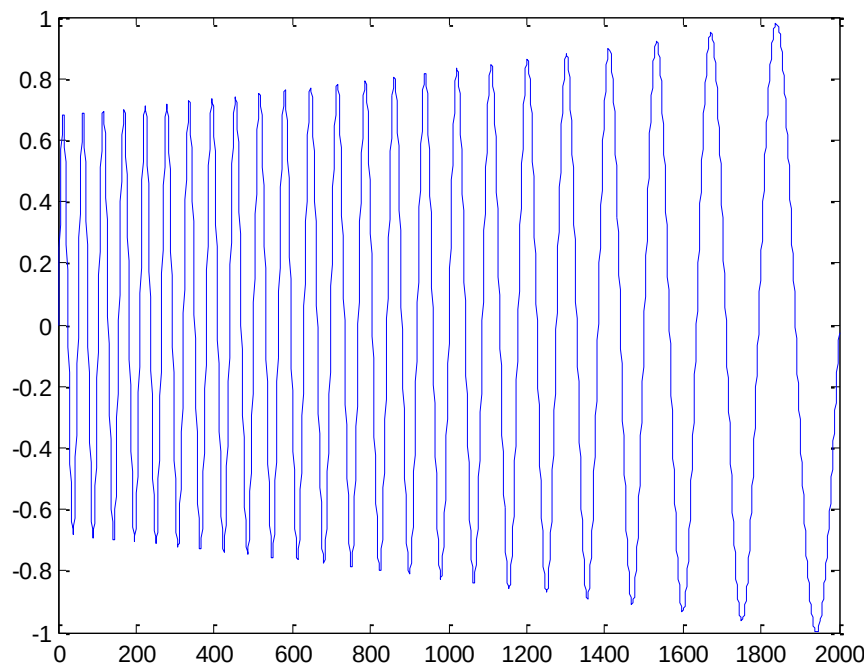
$$v_g = d\omega / dk$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播: 有耗媒质

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \sigma \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0, \quad \varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)}, \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon(f)}, \quad \omega = 2\pi f$$



初始波形



传播一段距离后的波形

图 8 负斜率线性调频脉冲信号 (Chirp)

$$k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 + j\omega \mu_0 \sigma$$

$$k = \beta + j\alpha$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right)^2} - 1 \right]^{1/2}$$

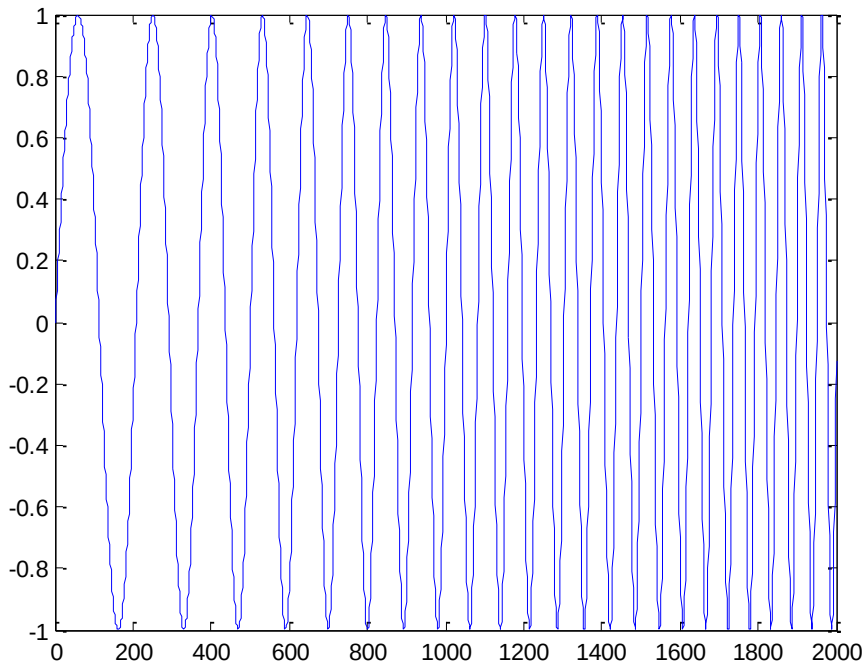
$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \right)^2} + 1 \right]^{1/2}$$

$$v_p = \omega / \beta$$

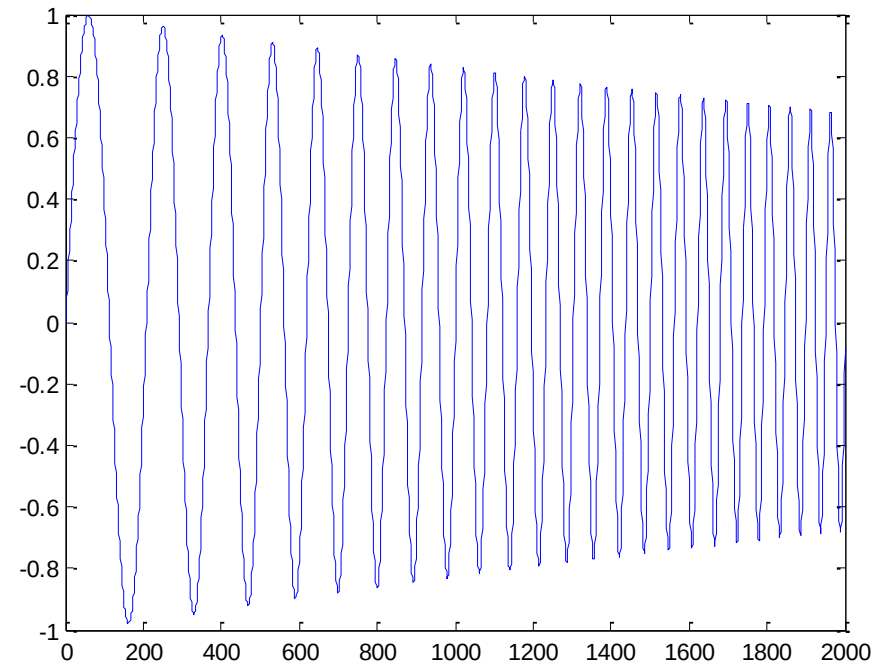
$$v_g = d\omega / d\beta$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播: 有耗媒质

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \sigma \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0, \quad \varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)}, \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon(f)}, \quad \omega = 2\pi f$$



初始波形

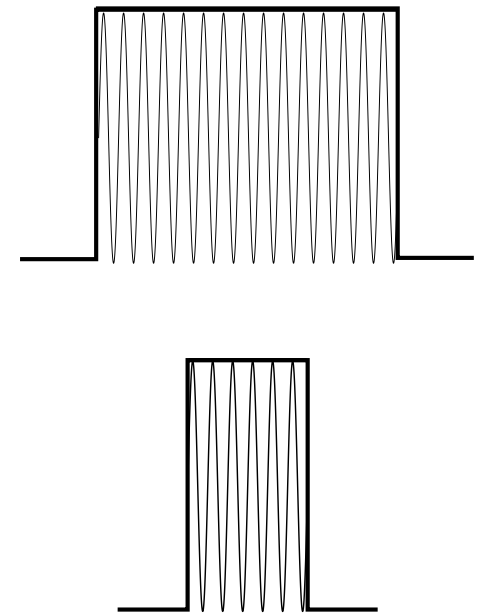
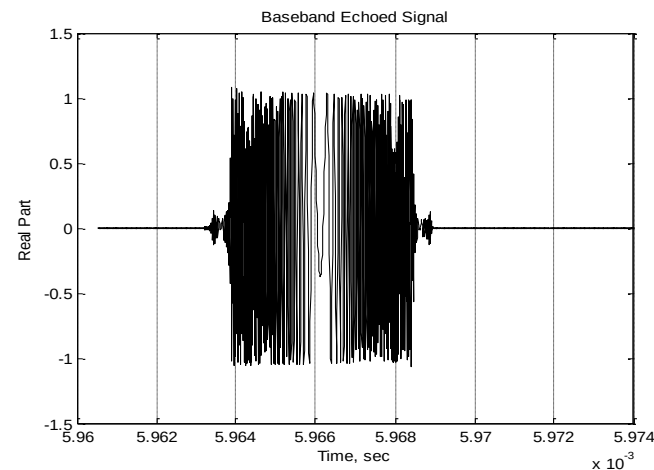
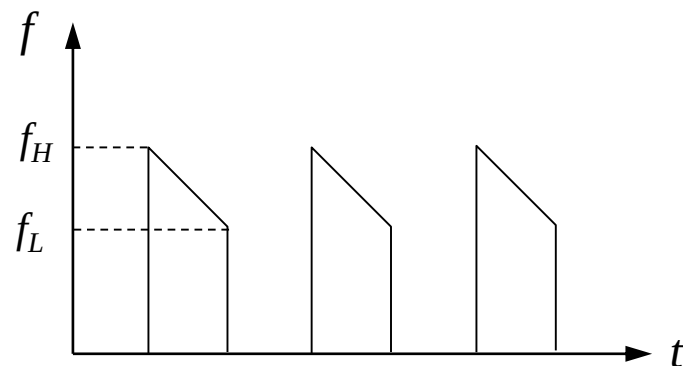
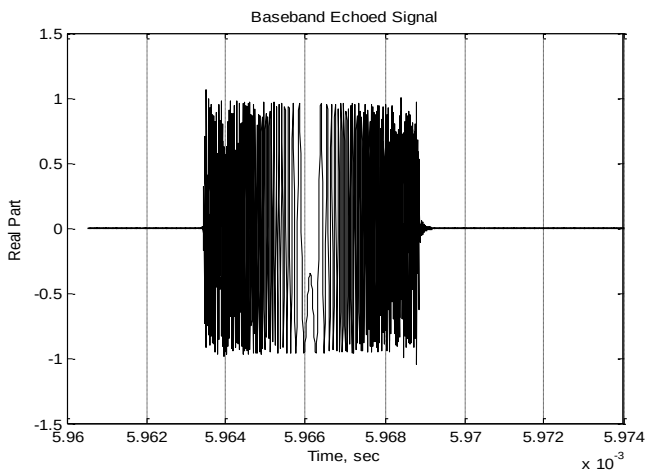
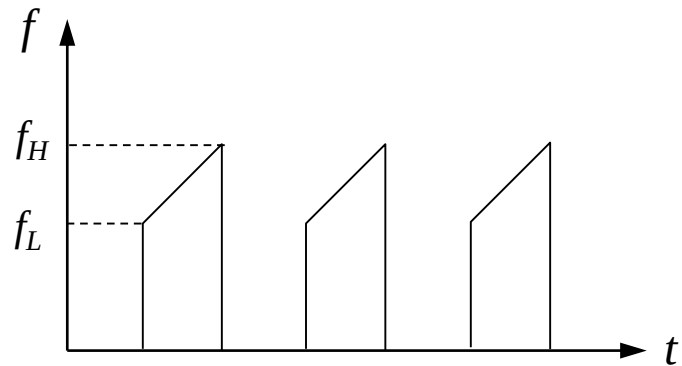


传播一段距离后的波形

图 9 正斜率线性调频脉冲信号 (Chirp)

第 2 讲 电磁波的极化与传播: 色散媒质

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \sigma \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0, \quad \varphi_z(z, t) = \varphi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)}, \quad k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon(f)}, \quad \omega = 2\pi f$$



两个不同脉冲宽度调制的连续波信号经过在耗色散媒质中传输一段距离后, 其形状后有何变化?

图10 正、负斜率 Chirp信号在有耗色散媒质中的传播

第 2 讲 电磁波的极化与传播: 各向异性媒质

所谓各向异性媒质就是指其介电常数、磁导率以及电导率为场（电场和磁场）方向的函数。我们通常用一个 3×3 的矩阵（张量）来表示它们对场方向的这种依赖性。

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{D}} &= \bar{\bar{\epsilon}} \bar{\mathbf{E}} & D_x &= \epsilon_{xx} E_x + \epsilon_{xy} E_y + \epsilon_{xz} E_z \\ \bar{\mathbf{B}} &= \bar{\bar{\mu}} \bar{\mathbf{H}} & D_y &= \epsilon_{yx} E_x + \epsilon_{yy} E_y + \epsilon_{yz} E_z \\ \bar{\mathbf{J}} &= \bar{\bar{\sigma}} \bar{\mathbf{E}} & D_z &= \epsilon_{zx} E_x + \epsilon_{zy} E_y + \epsilon_{zz} E_z \end{aligned}$$

$$\bar{\bar{\epsilon}} = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix} \quad \bar{\bar{\epsilon}} = \begin{pmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{pmatrix}$$

自然界中的多数媒质一般都是对称的，即 $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$ ，在这样的情况下 $\bar{\bar{\epsilon}}$ 总是能够通过旋转坐标系统定义新的 x, y, z 方向来使之对角化，即：

这些新的坐标轴也称为媒质的主轴。如果 $\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z$ ，则为各向同性媒质，如果只有其中的两个相同，则为**单轴**各向异性媒质，如果三个均不同，则为**双轴**各向异性媒质。各向异性媒质中的 $\bar{\mathbf{D}}$ 和 $\bar{\mathbf{E}}$ 一般不再相互平行，如图 11 所示。当 $\epsilon_{xx} \neq \epsilon_{zz}$ ，只有当 $\bar{\mathbf{D}}$ 和 $\bar{\mathbf{E}}$ 处于其中的一个坐标轴时，他们才相互平行。各向异性媒质的这一特性可被用作极化转换器。

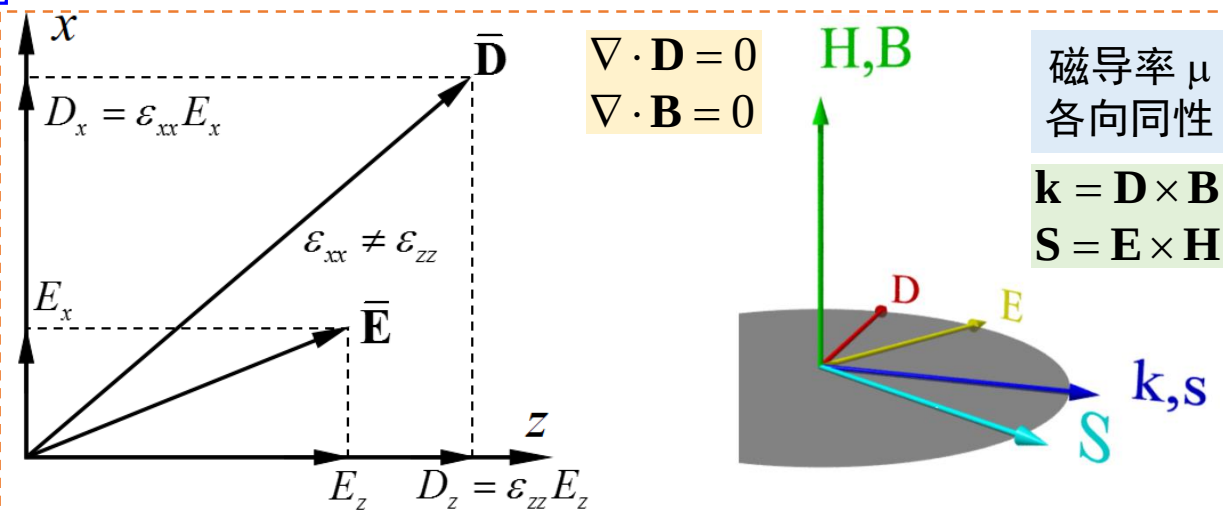
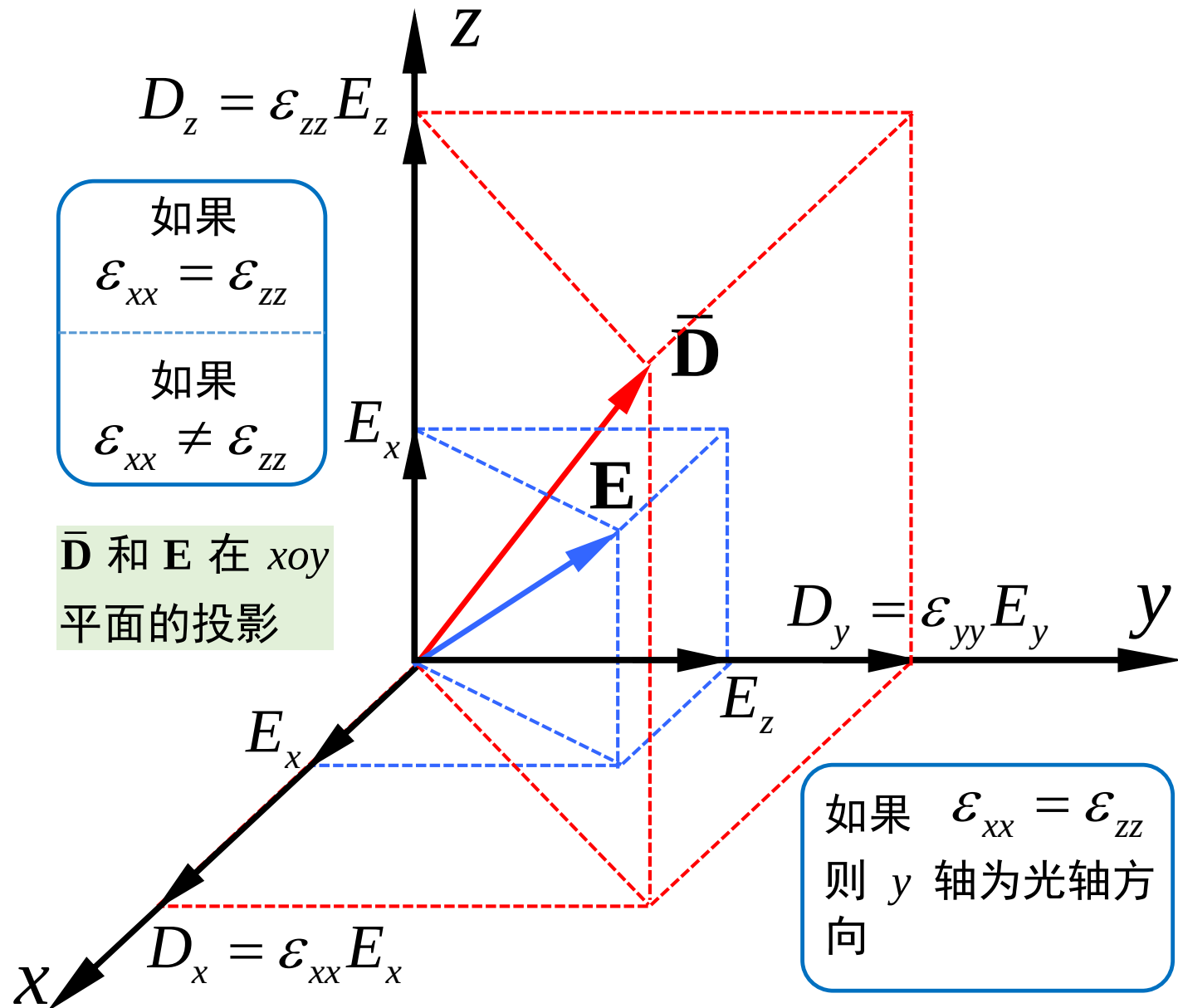
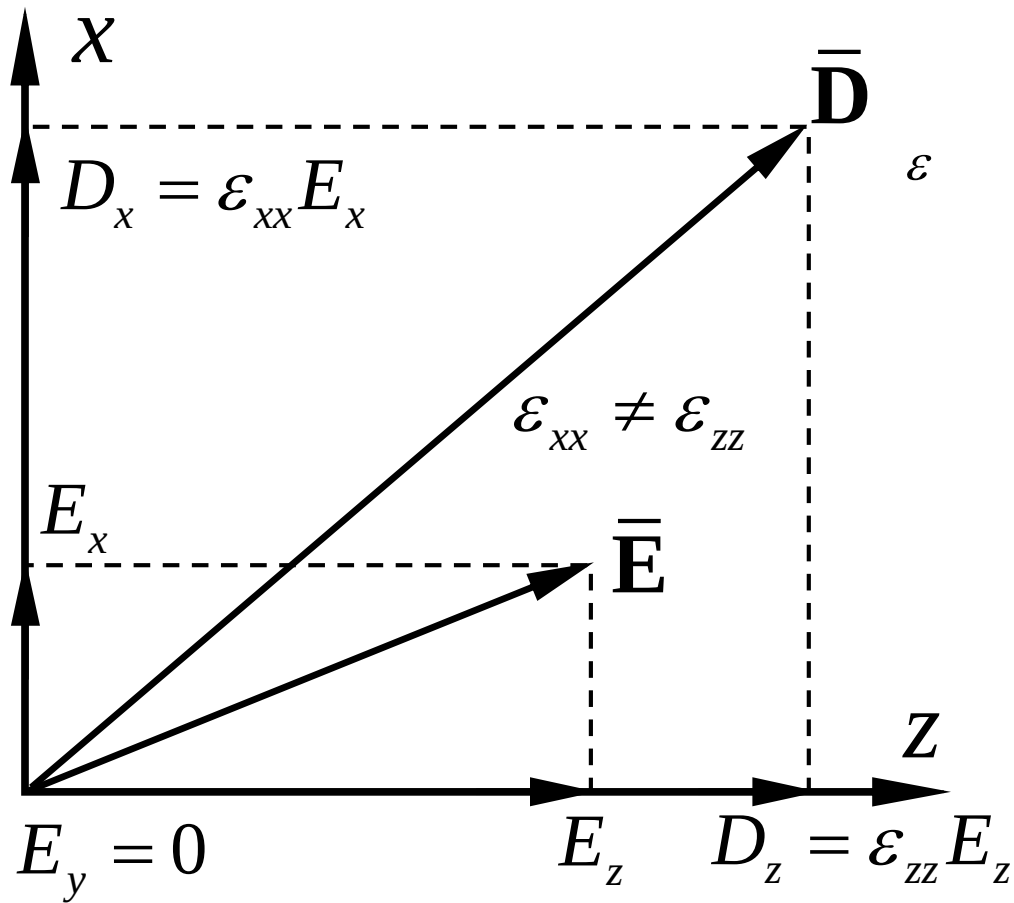


图11 各向异性媒质中的 $\bar{\mathbf{D}}$ 和 $\bar{\mathbf{E}}$

波的传播方向 $\mathbf{k} \neq$ 能量流方向 $\mathbf{S}$

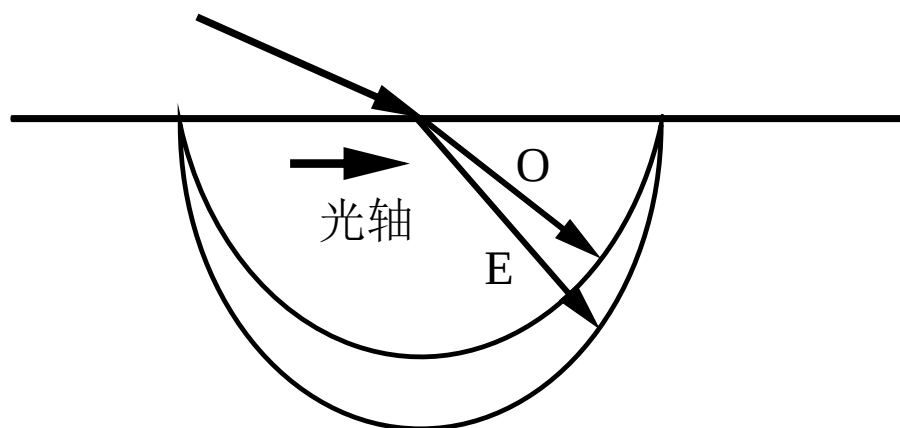
第 2 讲 电磁波的极化与传播: 各向异性媒质



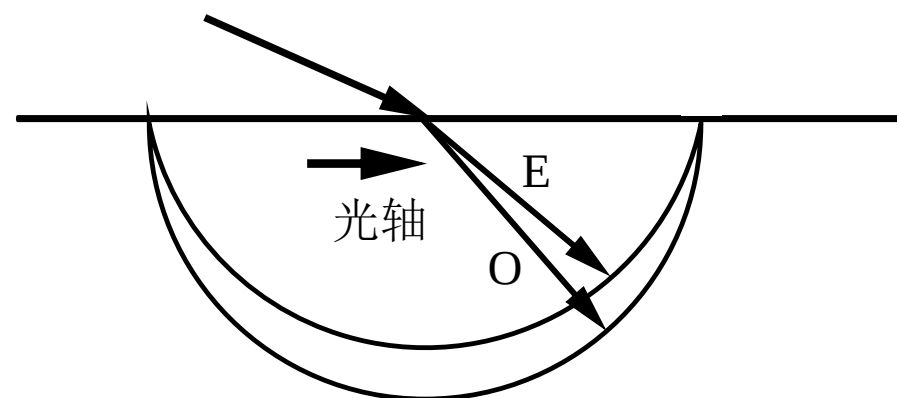
第 2 讲 电磁波的极化与传播: 各向异性媒质

单轴媒质的双折射现象

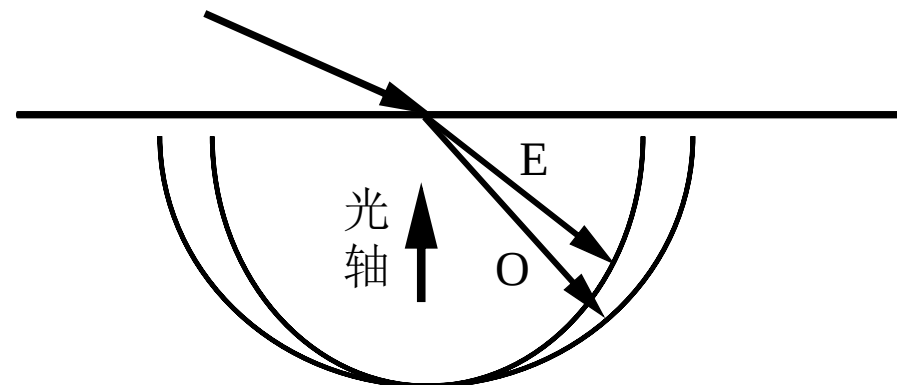
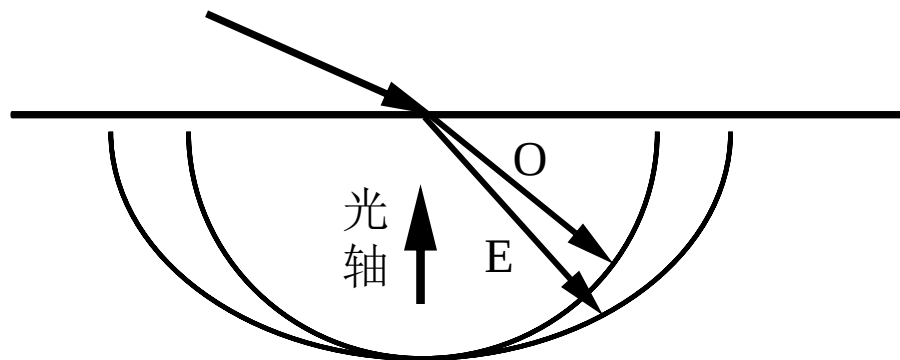
正: $n_e > n_o$



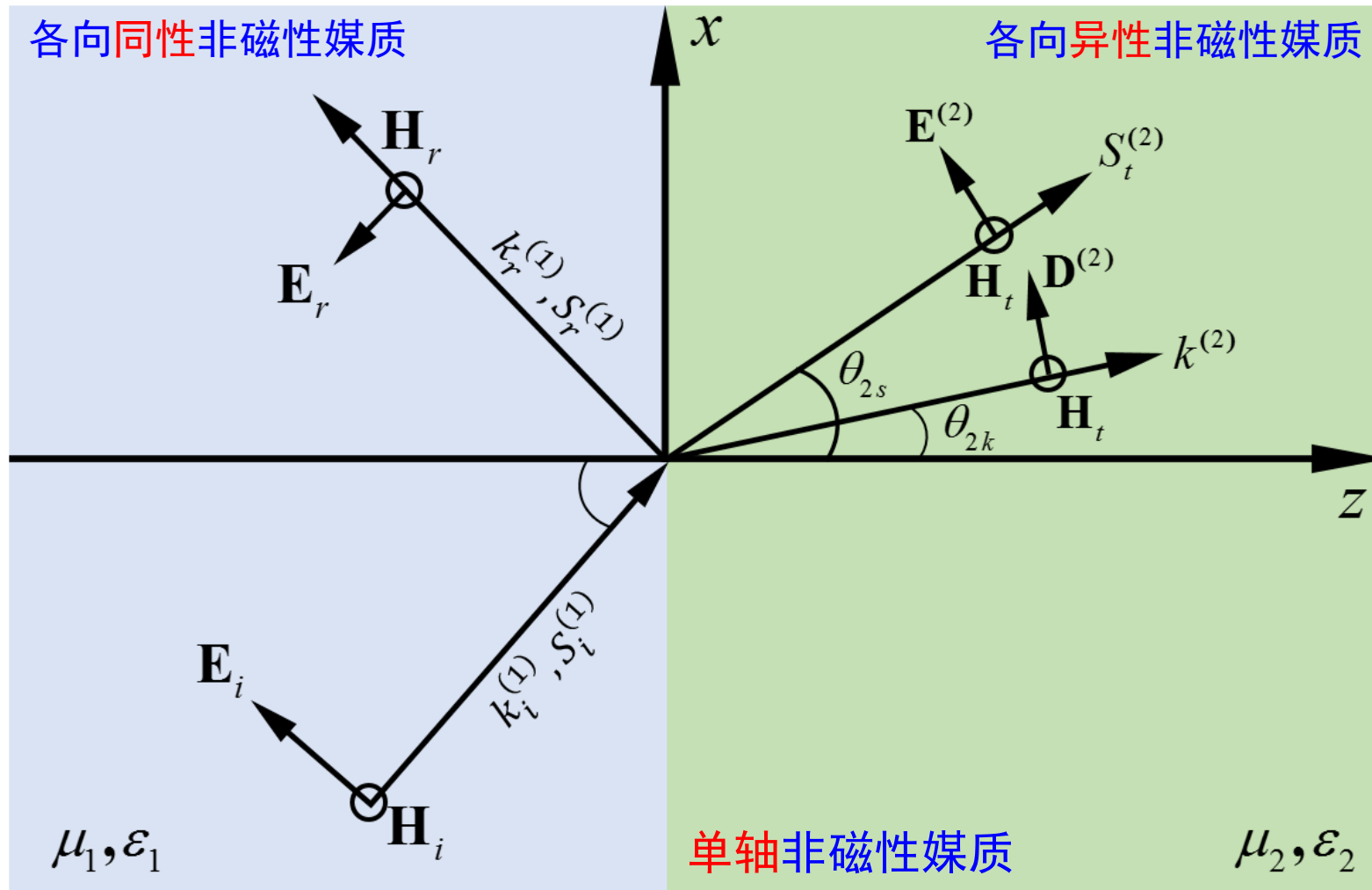
负: $n_e < n_o$



O (ordinary): 寻常波, E (extrodinary): 非寻常波



第 2 讲 电磁波的极化与传播: 各向异性媒质



$$\bar{\bar{\epsilon}}_2 = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & 0 & \epsilon_{xz} \\ 0 & \epsilon_{yy} & 0 \\ \epsilon_{zx} & 0 & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\epsilon_{xx} = \epsilon_{\perp} \cos^2 \phi + \epsilon_{\parallel} \sin^2 \phi$$

$$\epsilon_{yy} = \epsilon_{\perp}$$

$$\epsilon_{zz} = \epsilon_{\perp} \sin^2 \phi + \epsilon_{\parallel} \cos^2 \phi$$

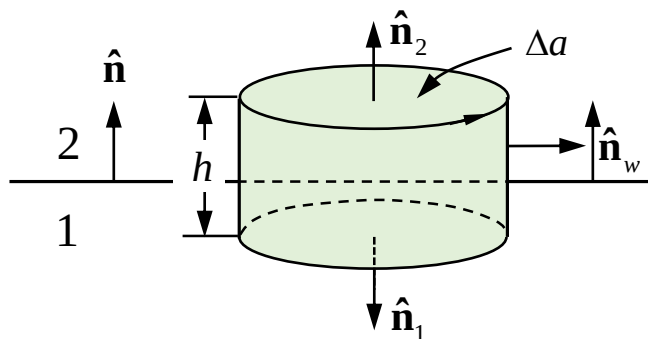
$$\epsilon_{xz} = \epsilon_{zx} = (\epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp}) \sin \phi \cos \phi$$

$\epsilon_{\perp}$ 垂直于光轴的介电常数分量

$\epsilon_{\parallel}$ 垂直于光轴的介电常数分量

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电磁场的边界条件



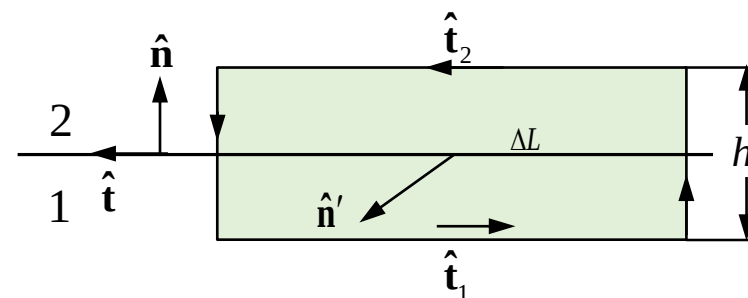
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = b(\mathbf{r})$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{F} d\tau = \int_V b(\mathbf{r}) d\tau$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{a}_2 + \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{a}_1 + W$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) \Delta a + W = \int_V b(\mathbf{r}) d\tau = (hb) \Delta a$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) = \lim_{h \rightarrow 0} (hb(\mathbf{r})) = \lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \cdot \mathbf{F})]$$



$$\nabla \times \mathbf{F} = c(\mathbf{r}) \quad \hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{n}}' \times \hat{\mathbf{n}}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \int_S c(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{a}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \hat{\mathbf{t}} \cdot (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) \Delta L + I\pi = c \cdot \hat{\mathbf{n}}' h \Delta L$$

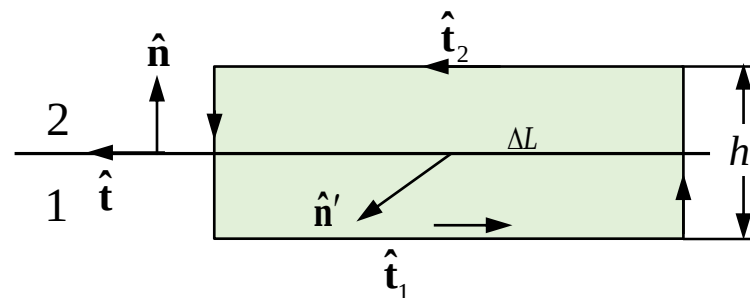
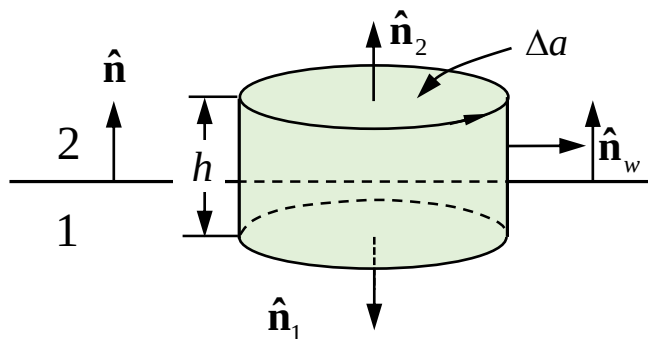
$$\hat{\mathbf{n}}' \cdot [\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) - hc(\mathbf{r})] \Delta L + I\pi = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1) = \lim_{h \rightarrow 0} (hc(\mathbf{r})) = \lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \times \mathbf{F})]$$

$\lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \cdot \mathbf{F})]$ 、 $\lim_{h \rightarrow 0} [h(\nabla \times \mathbf{F})]$ 可以不为零，因为 $b(\mathbf{r})$ 和 $c(\mathbf{r})$ 可以在分界面上有值，例如存在自由电荷和自由电流

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电磁场的边界条件



$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f \quad (\sigma_f \text{ 为分界面上的自由电荷密度})$$

电场边界条件

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad \text{or} \quad E_{2t} = E_{1t}$$

($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$, 在满足边界条件的时候, 认为 $\mathbf{B}$ 不随时间变化, 因此 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$)

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad \left(\text{因为 } \hat{\mathbf{n}}_1 \cdot (\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2) = \lim_{h \rightarrow 0} (hb) = \lim_{h \rightarrow 0} (h \nabla \cdot \mathbf{F}), \text{ 而 } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \right)$$

磁场边界条件

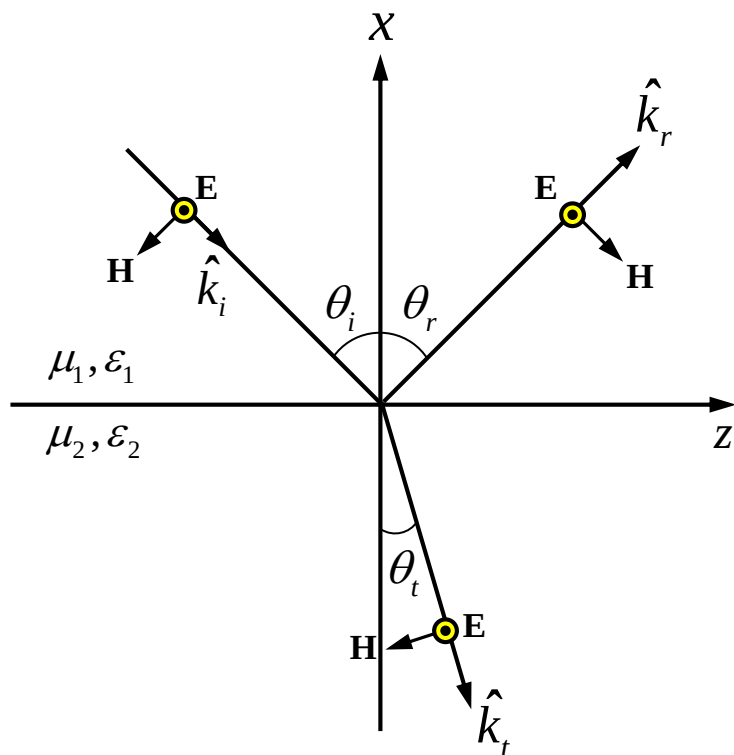
$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_f \quad (\mathbf{J}_f \text{ 为分界面上的自由电流}) \quad \text{or} \quad H_{2t} - H_{1t} = \mathbf{J}_f \times \hat{\mathbf{n}}$$

($\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial \mathbf{D} / \partial t$, 在满足边界条件的时候, 认为 $\mathbf{D}$ 不随时间变化, 因此 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$)

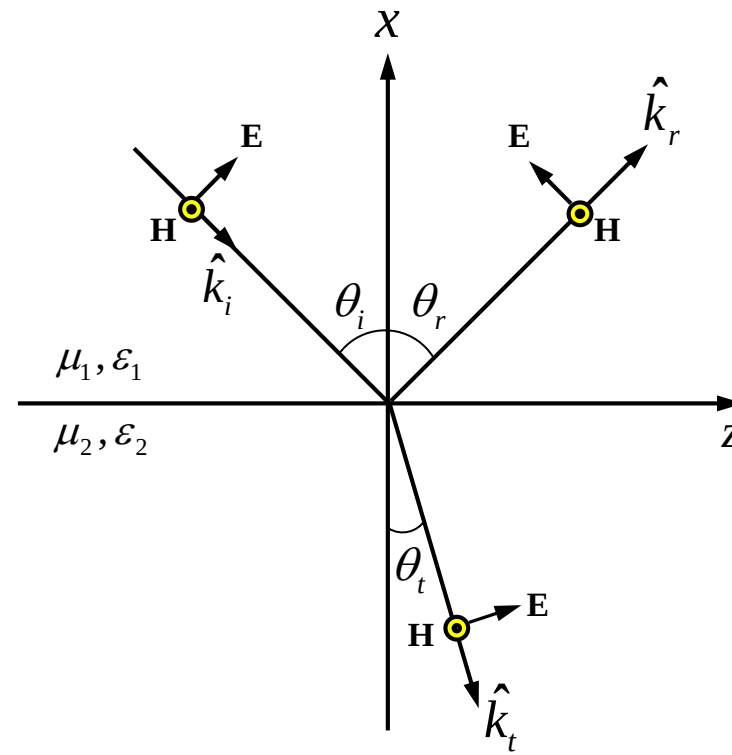
对于理想导体的金属表面边界, 电场的切向电场一定为零, 为什么?

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

坡印廷定理: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (平面波传播方向), 平面波条件下: $\mathbf{E} = E_y \hat{y}, \mathbf{H} = (1/\eta) \hat{k} \times \mathbf{E}, \eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$



TE波 (Transverse Electric wave)



TM波 (Transverse Magnetic Wave)

- (1) TE 波和 TM 波的定义; (2)入射场、反射场和折射场的场分量表达式; (3) 分界面上切向电场和切向磁场连续的边界条件; (4) 理解传播常数 $k_i = k_r = k_1, k_t = k_2$ 相等的物理意义; (5)理解入射波、反射波和折射波的传播常数 z 分量 $k_{iz} = k_{rz} = k_{tz}$ 相等的物理意义; (6) 理解功率反射系数和功率透射系数与电场反射系数和电场透射系数的区别; (7) 理解 Brewster 角和临界角的物理意义; (8) 理解电离层的分层特性以及对电磁波极化产生法拉第旋转的原因; (9) TE 波 与水平极化, TM 波与垂直极化的对应关系。

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

坡印廷定理: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (平面波传播方向), 平面波条件下: $\mathbf{E} = E_y \hat{y}, \mathbf{H} = (1/\eta) \hat{k} \times \mathbf{E}, \eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$

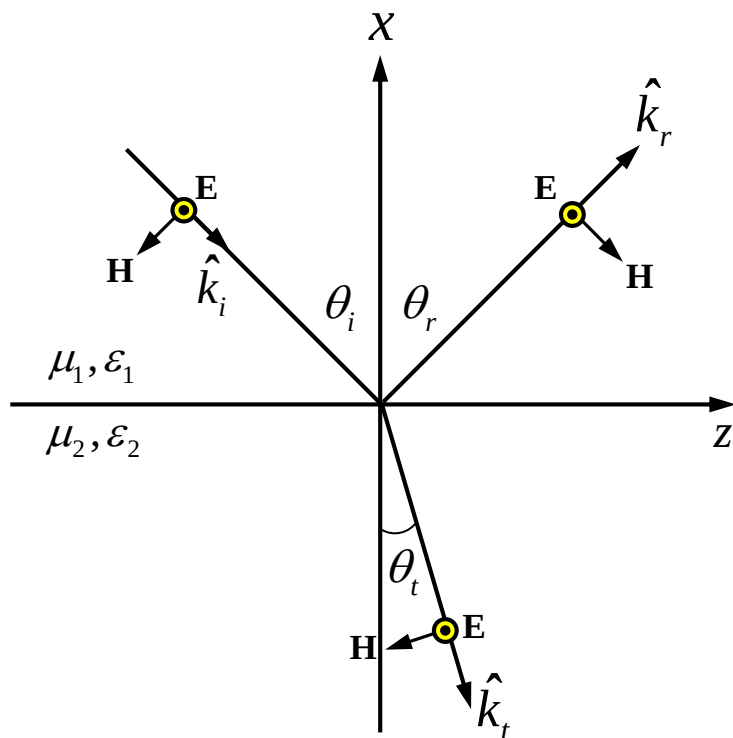


图13 TE波(Transverse Electric wave)

$$E_{iy} = \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$H_{ix} = (-k_{iz}/\omega\mu_1) \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$H_{iz} = (-k_{ix}/\omega\mu_1) \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$E_{ry} = R^{TE} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

$$H_{rx} = (-k_{rz}/\omega\mu_1) R^{TE} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

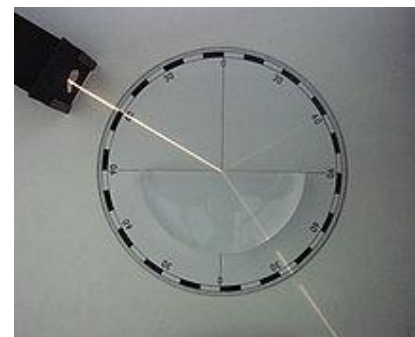
$$H_{rz} = (k_{rx}/\omega\mu_1) R^{TE} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

$$E_{ty} = T^{TE} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

$$H_{tx} = (-k_{tz}/\omega\mu_2) T^{TE} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

$$H_{tz} = (-k_{tx}/\omega\mu_2) T^{TE} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

掌握
电磁场分量的表示方法:
根据波印廷矢量。



电磁波的频率在媒质1和媒质2 必须保持不变

$$\begin{aligned} \hat{k}_i &= -k_{ix}\hat{x} + k_{iz}\hat{z} & k_{ix} &= k_i \cos \theta_i & k_{iz} &= k_i \sin \theta_i \\ \hat{k}_r &= k_{rx}\hat{x} + k_{rz}\hat{z} & k_{rx} &= k_r \cos \theta_r & k_{rz} &= k_r \sin \theta_r \\ \hat{k}_t &= -k_{tx}\hat{x} + k_{tz}\hat{z} & k_{tx} &= k_t \cos \theta_t & k_{tz} &= k_t \sin \theta_t \end{aligned}$$

利用 $x = 0$ 分界面上的切向磁场和切向电场连续的边界条件



$$\begin{aligned} k_i &= k_r = k_1 \\ k_t &= k_2 \\ k_{iz} &= k_{rz} = k_{tz} \end{aligned}$$

$$\theta_i = \theta_r \quad \Rightarrow \quad \text{反射定律}$$

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{\mu_1 \epsilon_1} \sin \theta_i &= \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} \sin \theta_t \\ n_1 \sin \theta_i &= n_2 \sin \theta_t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{折射定律}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

$$E_{iy} = \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t), \quad E_{ry} = R^{TE} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t), \quad E_{ty} = T^{TE} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

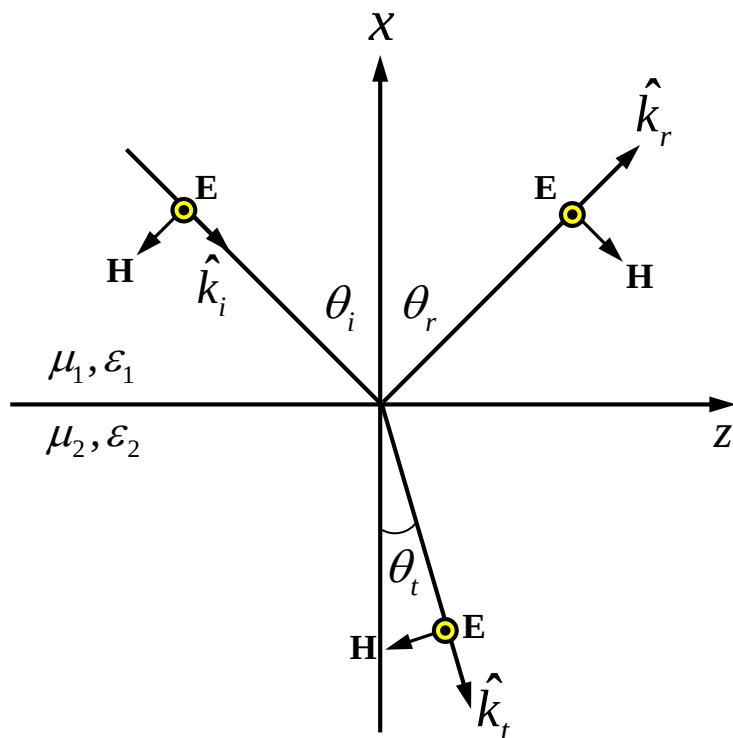


图13 TE波(Transverse Electric wave)

$$k_i = k_r = k_1 ? , \quad k_{iz} = k_{rz} = k_{tz} ?$$

电磁场的边界条件：在 $x = 0$ 分界面上的切向电场连续 (区域 1 中的电场与区域 2 中的电场的切向分量在分界面上相等)，即：

$$E_{iy}|_{x=0} + E_{ry}|_{x=0} = E_{ty}|_{x=0}$$

$$\cos(k_{iz}z - \omega t) + R^{TE} \cos(k_{rz}z - \omega t) = T^{TE} \cos(k_{tz}z - \omega t)$$

上式对任意的分界面位置 z 和任意时刻 t 均需成立，因此必须满足：

$$k_{iz} = k_{rz} = k_{tz}$$

$$1 + R_{12}^{TE} = T_{12}^{TE}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

$$H_{iz} = (-k_{ix}/\omega\mu_1)\cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t), H_{rz} = (k_{rx}/\omega\mu_1)R^{TE}\cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t), H_{tz} = (-k_{tx}/\omega\mu_2)T^{TE}\cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

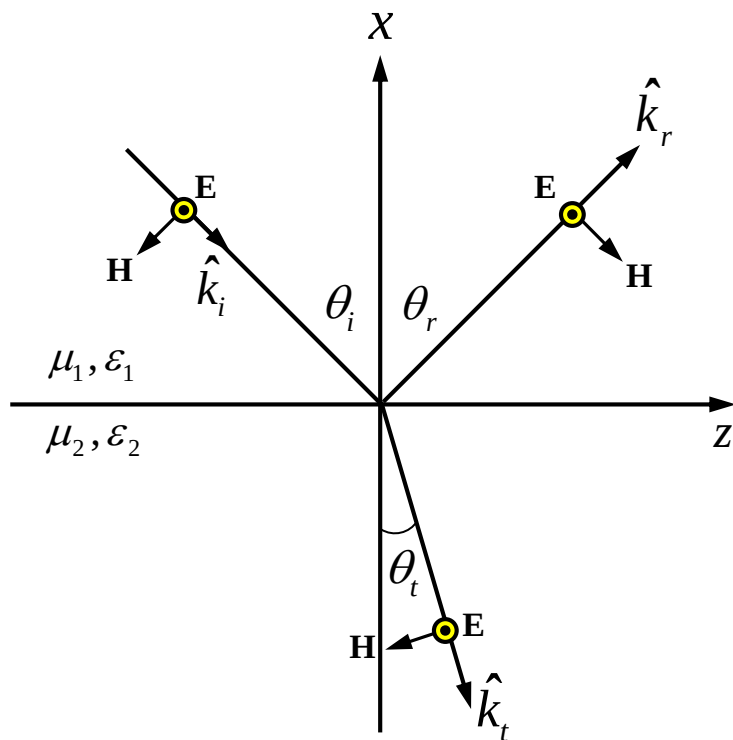


图13 TE波(Transverse Electric wave)

电磁场的边界条件：在 $x = 0$ 分界面上的切向磁场连续 (区域 1 中的磁场与区域 2 中的磁场的切向分量在分界面上相等)，即：

$$H_{iz}|_{x=0} + H_{rz}|_{x=0} = H_{tz}|_{x=0}$$

$$-\frac{k_{1x}}{\omega\mu_1} + \frac{k_{1x}}{\omega\mu_1}R_{12}^{TE} = -\frac{k_{2x}}{\omega\mu_2}T_{12}^{TE}$$

$$1 + R_{12}^{TE} = T_{12}^{TE}$$

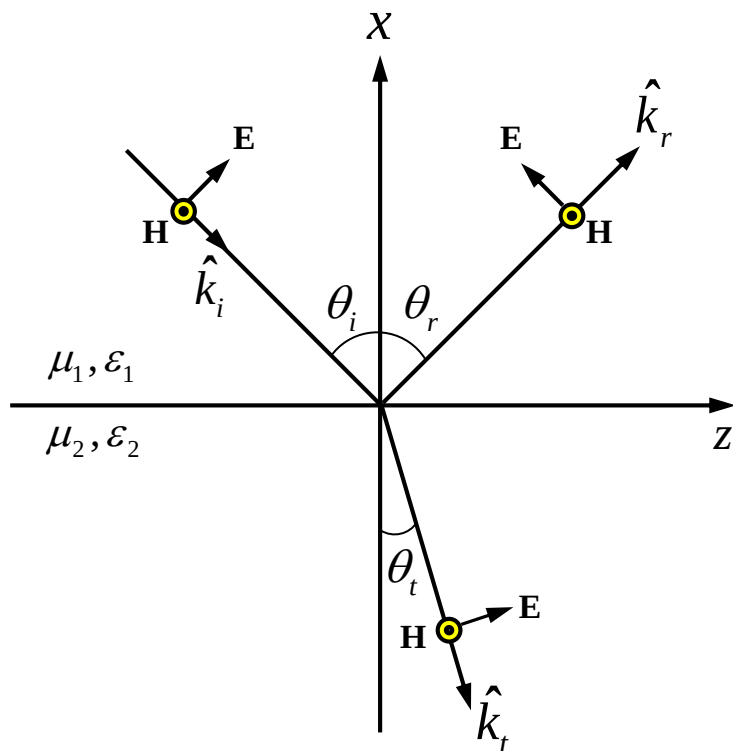
$$R_{12}^{TE} = \frac{1 - \mu_1 k_{tx}/\mu_2 k_{ix}}{1 + \mu_1 k_{tx}/\mu_2 k_{ix}} = \frac{1 - \mu_1 k_{2x}/\mu_2 k_{1x}}{1 + \mu_1 k_{2x}/\mu_2 k_{1x}}, \quad T_{12}^{TE} = \frac{2}{1 + \mu_1 k_{tx}/\mu_2 k_{ix}} = \frac{2}{1 + \mu_1 k_{2x}/\mu_2 k_{1x}}$$

$$\begin{aligned} k_{ix} &= k_i \cos \theta_i & k_{rx} &= k_r \cos \theta_r & k_{tx} &= k_t \cos \theta_t \\ k_{iz} &= k_i \sin \theta_i & k_{rz} &= k_r \sin \theta_r & k_{tz} &= k_t \sin \theta_t \end{aligned}, \quad \eta_1 = \sqrt{\mu_1/\epsilon_1}, \quad \eta_2 = \sqrt{\mu_2/\epsilon_2}$$

$$R_{12}^{TE} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad T_{12}^{TE} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

平面波条件下: $\mathbf{H} = H_y \hat{y}, \mathbf{E} = -\eta \hat{k} \times \mathbf{H}, \eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$



$$H_{iy} = \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$E_{ix} = (k_{iz}/\omega\epsilon_1) \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$E_{iz} = (k_{ix}/\omega\epsilon_1) \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)$$

$$H_{ry} = R^{TM} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

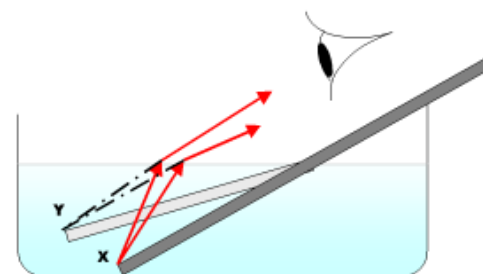
$$E_{rx} = (k_{rz}/\omega\epsilon_1) R^{TM} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

$$E_{rz} = (-k_{rx}/\omega\epsilon_1) R^{TM} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t)$$

$$H_{ty} = T^{TM} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

$$E_{tx} = (k_{tz}/\omega\epsilon_2) T^{TM} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

$$E_{tz} = (k_{tx}/\omega\epsilon_2) T^{TM} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$



有何人的判断一个水往
池的深？
有错觉
的判断
时候往
水往

图14 TM波(Transverse Magnetic Wave)

$$\begin{aligned} \hat{k}_i &= -k_{ix}\hat{x} + k_{iz}\hat{z} & k_{ix} &= k_i \cos\theta_i & k_{iz} &= k_i \sin\theta_i \\ \hat{k}_r &= k_{rx}\hat{x} + k_{rz}\hat{z} & k_{rx} &= k_r \cos\theta_r & k_{rz} &= k_r \sin\theta_r \\ \hat{k}_t &= -k_{tx}\hat{x} + k_{tz}\hat{z} & k_{tx} &= k_t \cos\theta_t & k_{tz} &= k_t \sin\theta_t \end{aligned}$$

利用 $x = 0$ 分
界面上的切向
磁场和切向电
场连续的边界



$$\begin{aligned} k_i &= k_r = k_1 \\ k_t &= k_2 \\ k_{iz} &= k_{rz} = k_{tz} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \theta_i &= \theta_r & \Rightarrow & \text{反射定律} \\ \sqrt{\mu_1\epsilon_1} \sin\theta_i &= \sqrt{\mu_2\epsilon_2} \sin\theta_t & \Rightarrow & \text{折射定律} \end{aligned} \right\}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

$$E_{iz} = (k_{ix}/\omega\epsilon_1)\cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t), E_{rz} = (-k_{rx}/\omega\epsilon_1)R^{TM}\cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t), E_{tz} = (k_{tx}/\omega\epsilon_2)T^{TM}\cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

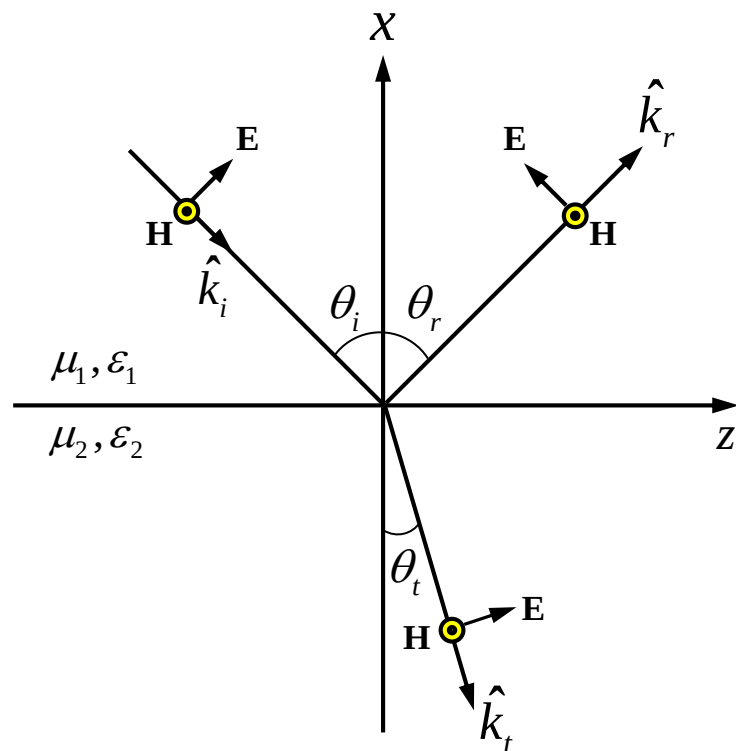


图14 TM波(Transverse Magnetic Wave)

$$k_i = k_r = k_1$$

$$k_{iz} = k_{rz} = k_{tz}$$

电磁场的边界条件：在 $x = 0$ 分界面上的切向电场连续 (区域1中的电场与区域2中的电场的切向分量在分界面上相等)，即：

$$E_{iz}|_{x=0} + E_{rz}|_{x=0} = E_{tz}|_{x=0}$$



$$\frac{k_{1x}}{\omega\epsilon_1} - \frac{k_{1x}}{\omega\epsilon_1}R_{12}^{TM} = \frac{k_{2x}}{\omega\epsilon_2}T_{12}^{TM}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

$$H_{iy} = \cos(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t), \quad H_{ry} = R^{TM} \cos(k_{rx}x + k_{rz}z - \omega t), \quad H_{ty} = T^{TM} \cos(-k_{tx}x + k_{tz}z - \omega t)$$

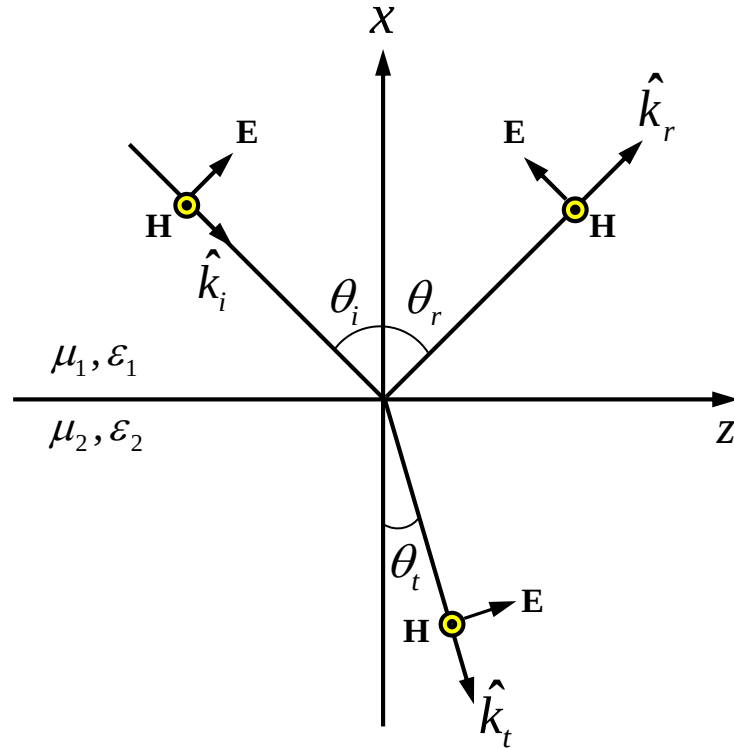


图14 TM波(Transverse Magnetic Wave)

电磁场的边界条件：在 $x = 0$ 分界面上的切向磁场连续 (区域 1 中的磁场与区域 2 中的磁场的切向分量在分界面上相等)，即：

$$H_{iy}|_{x=0} + H_{ry}|_{x=0} = H_{ty}|_{x=0}$$

$$\frac{k_{1x}}{\omega\epsilon_1} - \frac{k_{1x}}{\omega\epsilon_1} R_{12}^{TM} = \frac{k_{2x}}{\omega\epsilon_2} T_{12}^{TM}$$

$$1 + R_{12}^{TM} = T_{12}^{TM}$$

$$R_{12}^{TE} = \frac{1 - \mu_1 k_{tx} / \mu_2 k_{ix}}{1 + \mu_1 k_{tx} / \mu_2 k_{ix}} = \frac{1 - \mu_1 k_{2x} / \mu_2 k_{1x}}{1 + \mu_1 k_{2x} / \mu_2 k_{1x}}$$

$$T_{12}^{TE} = \frac{2}{1 + \mu_1 k_{tx} / \mu_2 k_{ix}} = \frac{2}{1 + \mu_1 k_{2x} / \mu_2 k_{1x}}$$

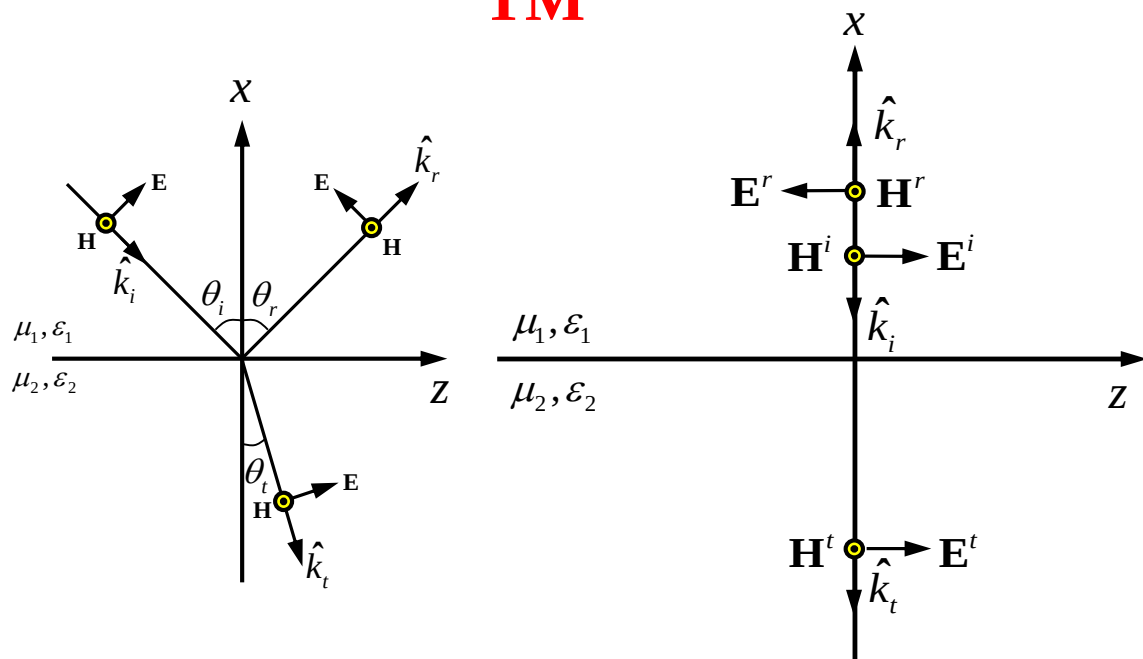
$$R_{12}^{TM} = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t} \quad T_{12}^{TM} = \frac{2\eta_1 \cos \theta_i}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}$$

$$k_{ix} = k_i \cos \theta_i, \quad k_{rx} = k_r \cos \theta_r, \quad k_{tx} = k_t \cos \theta_t, \quad \eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \epsilon_1}, \quad \eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \epsilon_2}$$

$$k_{iz} = k_i \sin \theta_i, \quad k_{rz} = k_r \sin \theta_r, \quad k_{tz} = k_t \sin \theta_t$$

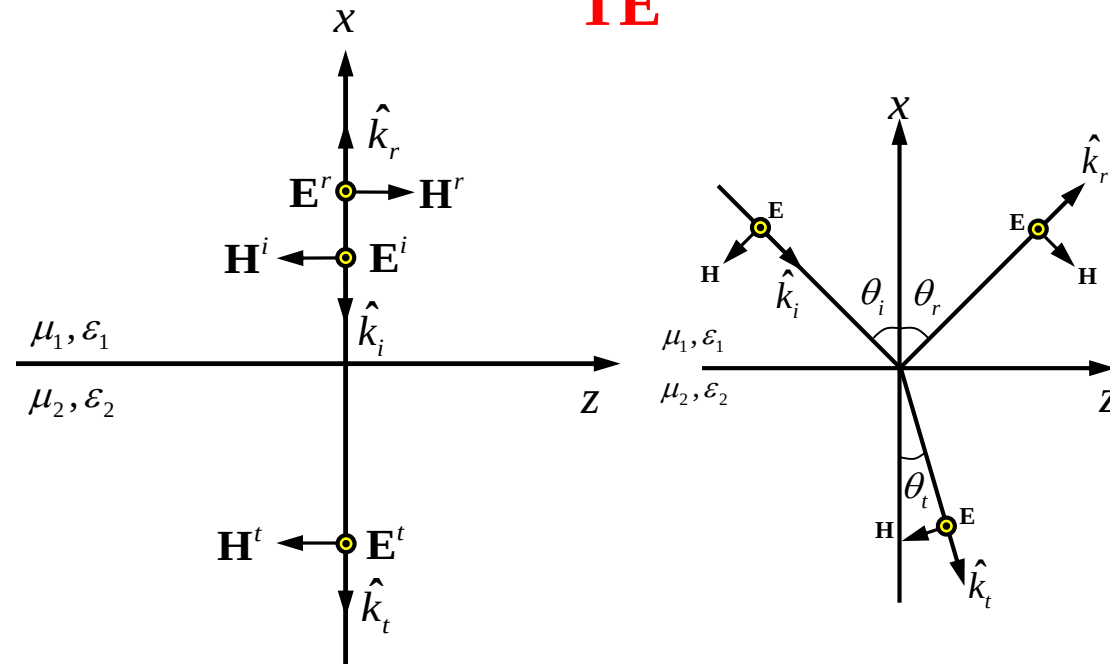
第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

TM



$$R_{12}^{TM} = \frac{\sqrt{\epsilon_2} - \sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_2} + \sqrt{\epsilon_1}}, \quad T_{12}^{TM} = \frac{2\sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_2} + \sqrt{\epsilon_1}}$$

TE



$$R_{12}^{TE} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} - \sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_2} + \sqrt{\epsilon_1}}, \quad T_{12}^{TE} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_2} + \sqrt{\epsilon_1}}$$

如何理解反射系数的模值相等，但透射系数(甚至可能大于 2)的不等？

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

TM 坡印廷矢量: $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 入射: $\mathbf{S}_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_1}} |H_i|^2 \hat{k}_i$, 反射: $\mathbf{S}_r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_1}} |H_r|^2 \hat{k}_r$, 透射: $\mathbf{S}_t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_2}} |H_t|^2 \hat{k}_t$

TE 坡印廷矢量: $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 入射: $\mathbf{S}_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}} |E_i|^2 \hat{k}_i$, 反射: $\mathbf{S}_r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}} |E_r|^2 \hat{k}_r$, 透射: $\mathbf{S}_t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_0}} |E_t|^2 \hat{k}_t$

TM

功率反射系数:

$$PR_{12}^{TM} = \left| \frac{\mathbf{S}_r \cdot \hat{n}}{\mathbf{S}_i \cdot \hat{n}} \right| = \left| \frac{E_r}{E_i} \right|^2 = \left| \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} \right|^2$$

功率透射系数:

$$PT_{12}^{TM} = \left| \frac{\mathbf{S}_t \cdot \hat{n}}{\mathbf{S}_i \cdot \hat{n}} \right| = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i} \left| \frac{E_t}{E_i} \right|^2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i} \left| \frac{2\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} \right|^2$$

$$= \frac{4\sqrt{\varepsilon_2} \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i \cos \theta_t}{\left| \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t \right|^2}$$

能量守恒: $PR_{12}^{TM} + PT_{12}^{TM} = 1$

透射波的垂直分量与
反射波的垂直分量之
和守恒

TE

功率反射系数:

$$PR_{12}^{TE} = \left| \frac{\mathbf{S}_r \cdot \hat{n}}{\mathbf{S}_i \cdot \hat{n}} \right| = \left| \frac{E_r}{E_i} \right|^2 = \left| \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} \right|^2$$

功率透射系数:

$$PT_{12}^{TE} = \left| \frac{\mathbf{S}_t \cdot \hat{n}}{\mathbf{S}_i \cdot \hat{n}} \right| = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i} \left| \frac{E_t}{E_i} \right|^2 = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i} \left| \frac{2\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} \right|^2$$

$$= \frac{4\sqrt{\varepsilon_2} \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i \cos \theta_t}{\left| \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t \right|^2}$$

能量守恒: $PR_{12}^{TE} + PT_{12}^{TE} = 1$

透射波的垂直分量与
反射波的垂直分量之
和守恒

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

Brewster 角

$$R_{12}^{TM} = \frac{1 - \varepsilon_1 k_{tx} / \varepsilon_2 k_{ix}}{1 + \varepsilon_1 k_{tx} / \varepsilon_2 k_{ix}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t} = \frac{[\varepsilon_r - 1][\varepsilon_r (1 - \sin^2 \theta_i) - \sin^2 \theta_i]}{[\varepsilon_r \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}]^2}$$

$$R_{12}^{TE} = \frac{1 - \mu_1 k_{2x} / \mu_2 k_{1x}}{1 + \mu_1 k_{2x} / \mu_2 k_{1x}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_t} = \frac{1 - \varepsilon_r}{[\cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}]^2} \quad \varepsilon_r = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

$$R_{12}^{TE} \neq 0, \quad R_{12}^{TM} = 0 \Big|_{\theta_i = \theta_b}$$

折射定理

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{\varepsilon_2} \cos \theta_i &= \sqrt{\varepsilon_1} \cos \theta_t \\ \sqrt{\varepsilon_1} \sin \theta_i &= \sqrt{\varepsilon_2} \sin \theta_t \end{aligned} \right\}$$

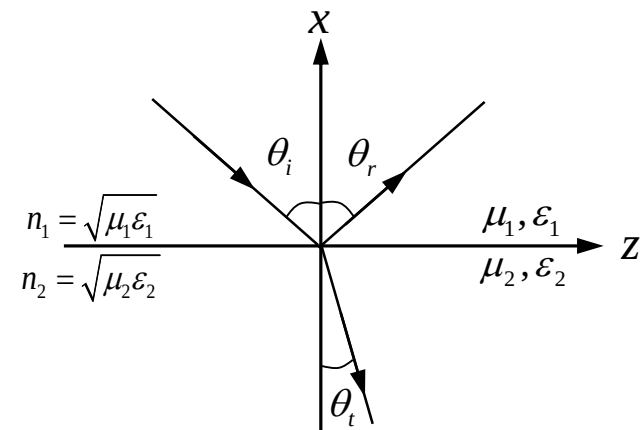
$$\sin 2\theta_b = \sin 2\theta_t$$

$$\tan \theta_b = \frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_b = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1}} \right)$$

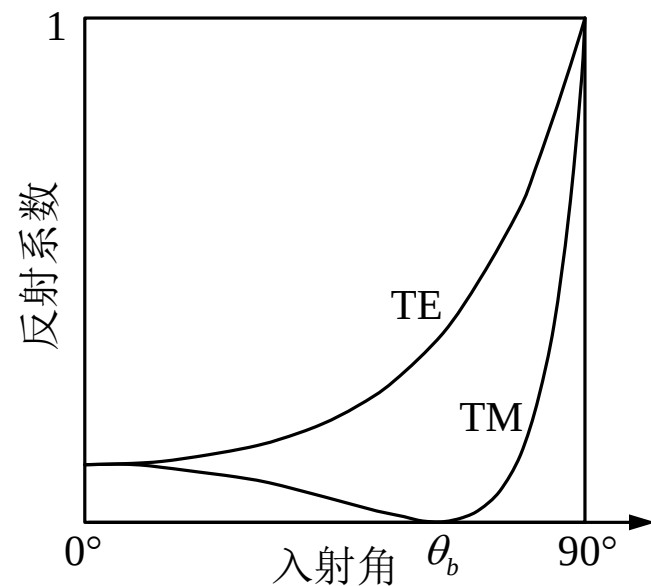
$$\left. \begin{aligned} \theta_b &= \theta_t \quad \times \\ \theta_b + \theta_t &= 90^\circ \quad \checkmark \end{aligned} \right\}$$

对于TM波，当入射角等于 Brewster 角时，发生全透射；当入射角大于 Brewster 角时，反射波的相位与入射角小于 Brewster 角时相比，变化180°

TE 波 TM 波的不同反射特性有何用呢？

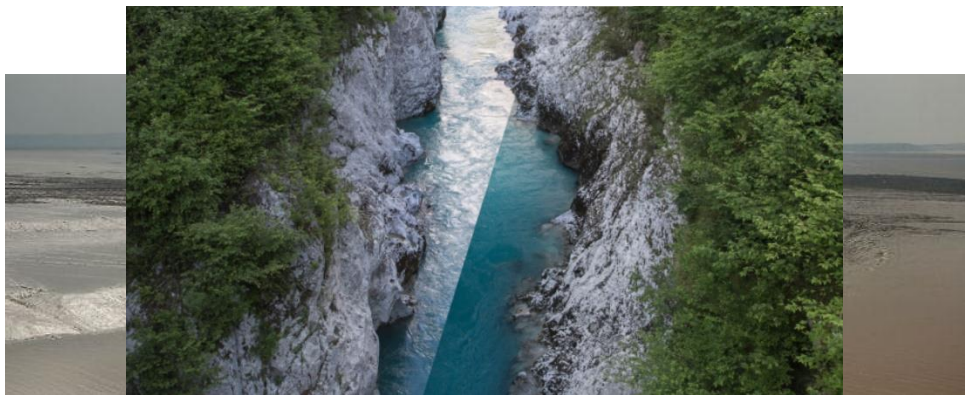
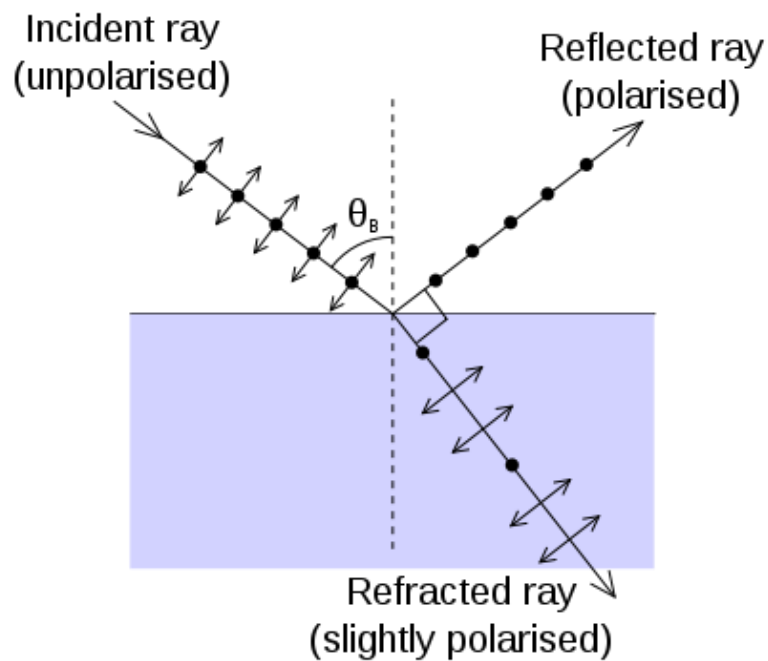


自然界中的媒质一般为非磁性： $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$



第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

Brewster 角：偏振滤光镜



注意观察下面两图和右面两图的区别并解释为什么？



第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质



偏振镜旋转到不同位置时对同一对象所拍摄的照片。右边的照片较大地阻挡了来自建筑玻璃表面和水面的以接近 Brewster 角反射过来的 **TE** 波光信号，而使 **TM** 波光信号进入镜头。

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

全反射：入射角大于临界角 / Critical角 $\mu_2 = \mu_1, \varepsilon_1 > \varepsilon_2$

$$k_1 = k_i = \omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}, \quad k_2 = k_t = \omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}$$

$$\sqrt{\mu_1\varepsilon_1} \sin \theta_i = \sqrt{\mu_2\varepsilon_2} \sin \theta_t \rightarrow k_1 \sin \theta_i = k_2 \sin \theta_t$$

$$k_1 \sin \theta_c = k_2 \sin 90^\circ \rightarrow \frac{k_1^2}{k_2^2} = \frac{1}{\sin^2 \theta_c}$$

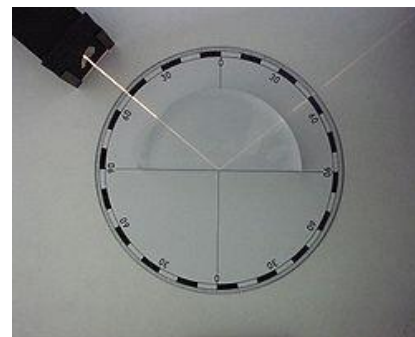
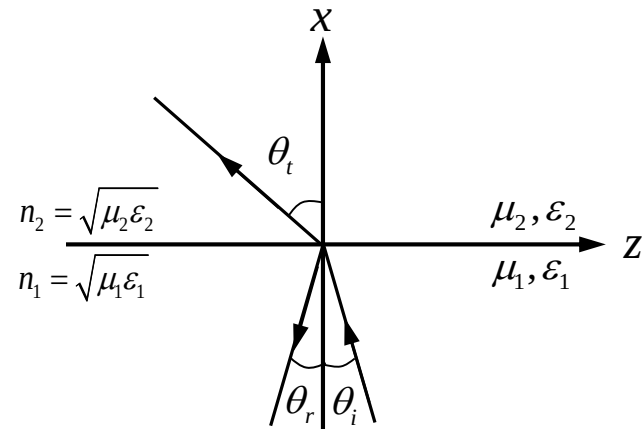
$$k_1^2 = k_{1x}^2 + k_{1z}^2, \quad k_2^2 = k_{2x}^2 + k_{2z}^2$$

$$k_{2x}^2 = k_2^2 - k_{2z}^2 = k_2^2 - k_2^2 \sin^2 \theta_t$$

$$= k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \theta_i = k_2^2 \left(1 - \frac{k_1^2}{k_2^2} \sin^2 \theta_i \right)$$

$$= -k_2^2 \left(\frac{k_1^2}{k_2^2} \sin^2 \theta_i - 1 \right) = -k_2^2 \left(\frac{\sin^2 \theta_i}{\sin^2 \theta_c} - 1 \right) = -K^2$$

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{i0} e^{j(\hat{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \mathbf{E}_{i0} e^{j(-k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)}$$



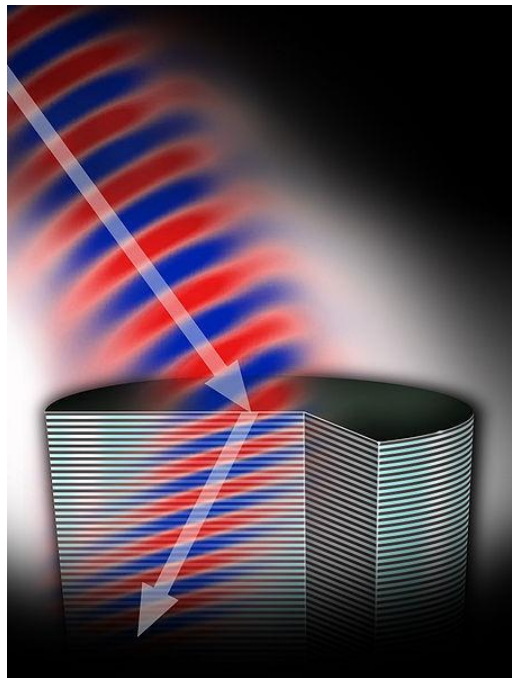
$$\theta_i > \theta_c$$

$$k_{2x} = k_{tx} = jK$$

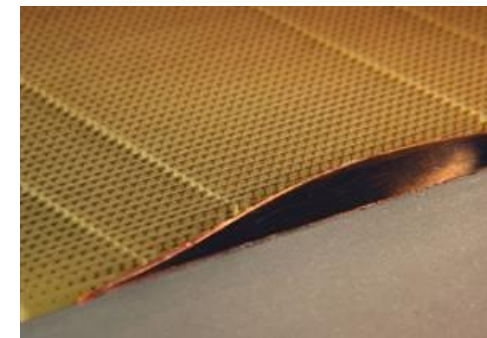
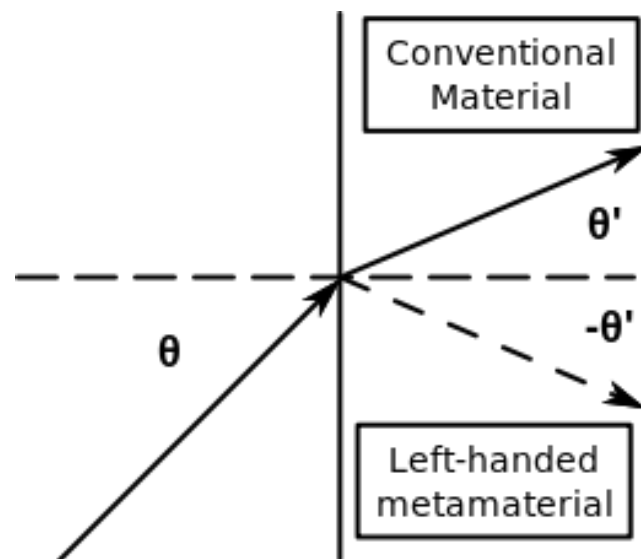
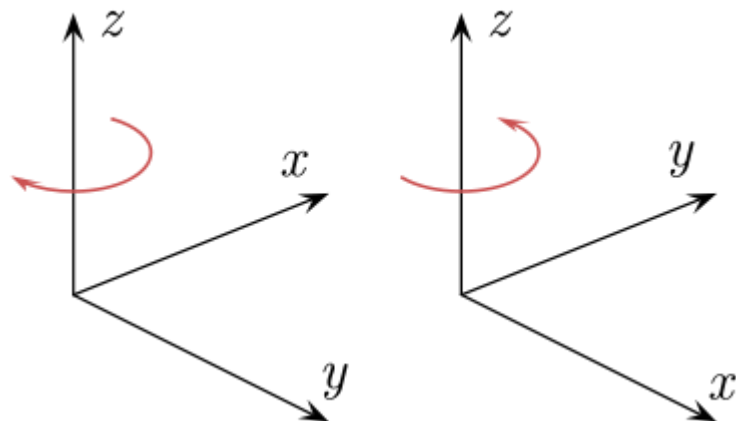
$$\mathbf{E}_t = \mathbf{E}_{0t} e^{j(\hat{k}_t \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \mathbf{E}_{0t} e^{j(k_{tx}x - k_{tz}z - \omega t)} = \mathbf{E}_{0t} e^{-Kx} e^{-j(k_{tz}z + \omega t)}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

Metamaterial 媒质



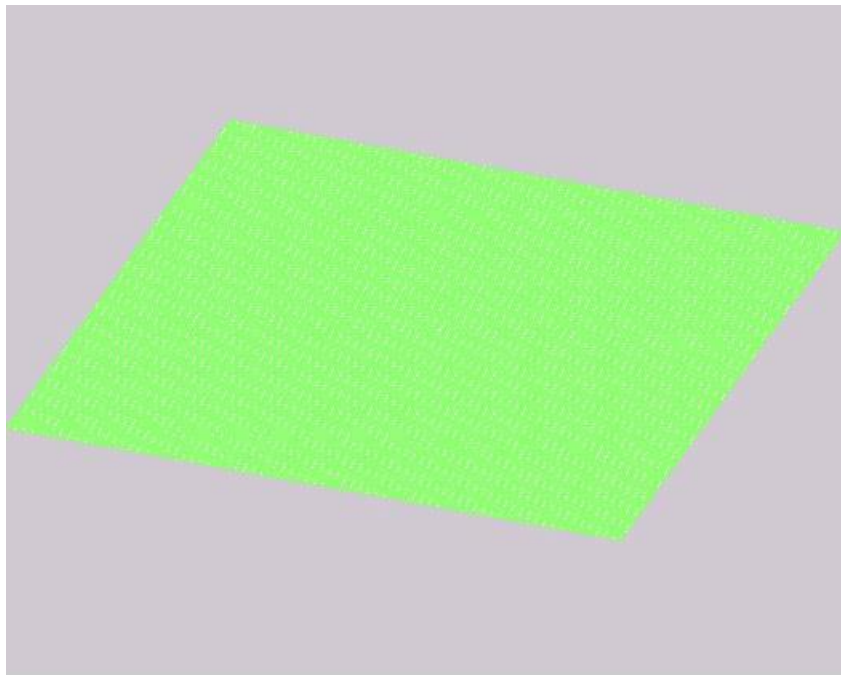
A negative index metamaterial causes light to refract, or bend, differently than in more common positive refractive index materials



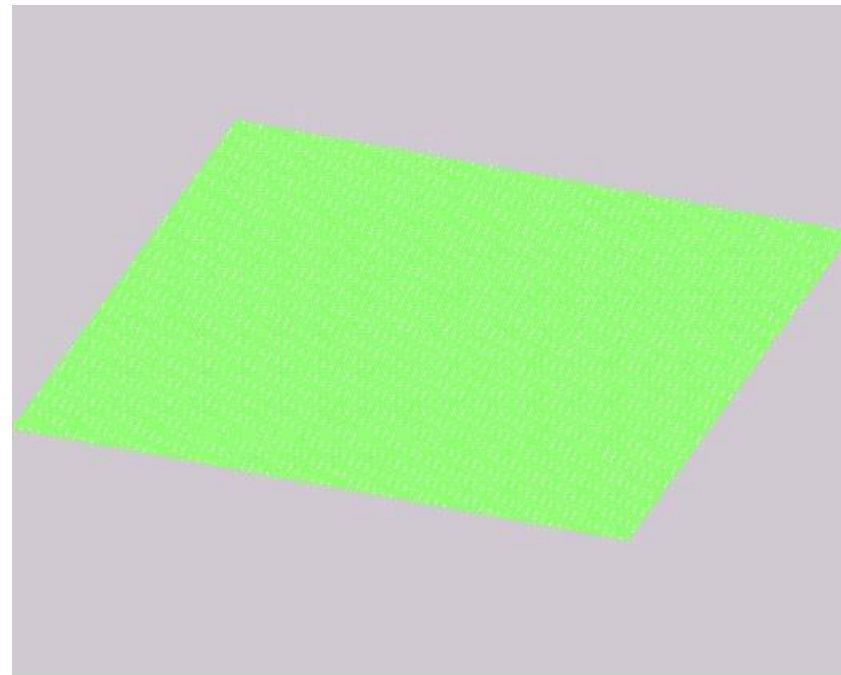
自然界中还没有找到负介电常数/负磁导率，或者两者皆为负的材料

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

Metamaterial 媒质



在正介电常数媒质中的电磁场源产生的波经“**正**介电常数/**负**介电常数”分界面后在负介电常数媒质中的传播情况。



在正介电常数媒质中的电磁场源产生的波经“**正**介电常数/**正**介电常数”分界面后在负介电常数媒质中的传播情况。

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层媒质

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ionosphere>

电离层是地球上层大气的一部分，如右图所示，包括中间层 (mesosphere)、热层 (thermosphere) 和外逸层 (exosphere)，由于被太阳辐射所离子化而显现出其独特性。电离层在大气电流方面有重要的作用并且形成了磁层的内部边界。电离层因为影响地球上的远距离无线电传播（卫星通信和短波通信、雷达）而具有现实的重要性。

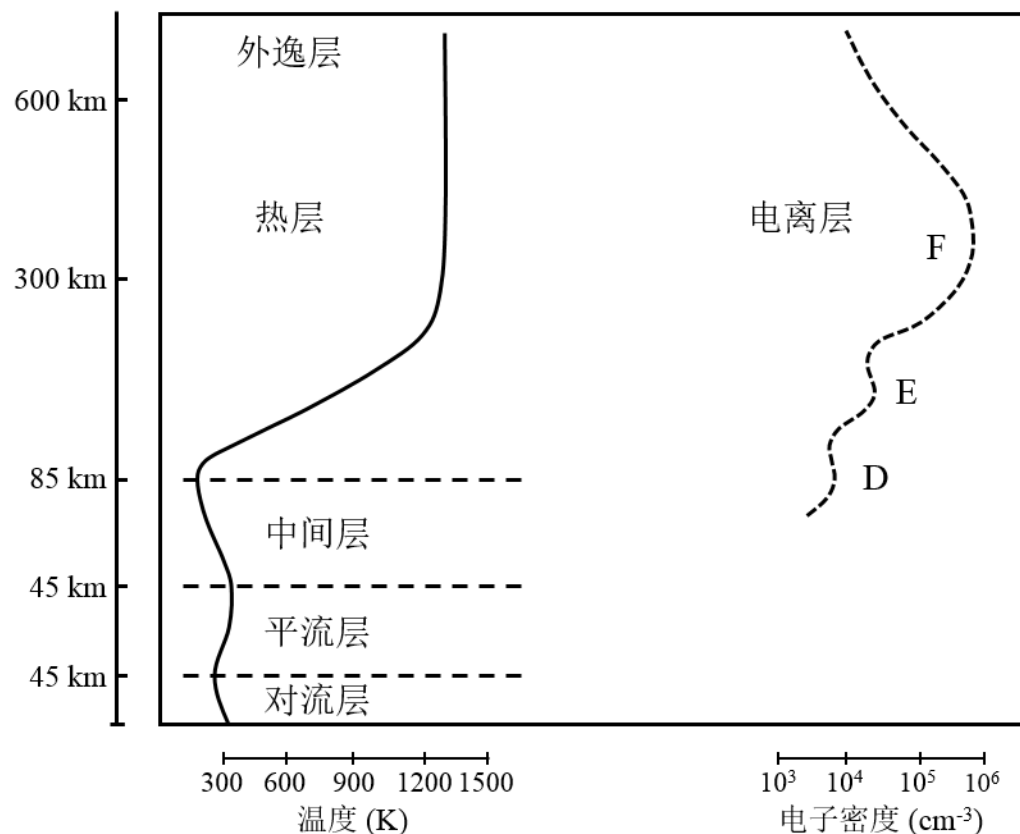
地球-电离层波导（也称大气波导）是指电磁波能够在地球表面与电离层边界之间的空间传播的现象。

因为电离层包含了带电粒子，因此其可表现为导体，而地球表面则可起到地平面的作用，于是他们之间的空间可构成谐振器，表现为一个大的波导。

极低频 Extremely low frequency (ELF)和甚低频 Very low frequency (VLF) (300 Hz–30 kHz)的信号可在大气波导中很好地传播。例如闪电可激发一个称为大气无线电的信号，因为其束缚在大气波导内，可以传播数千英里之远。

该环球大气波导可像谐振器一样产生谐振，谐振频率大约为7Hz。

电离层由电子和带电原子和分子组成，围绕地球形成一个壳层，其范围覆盖地面以上 50km 至 1000km。



Earth-ionosphere waveguide

（地球-电离层大气波导） 白天和夜晚显著不同

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层媒质

运动电流: $\mathbf{J}_e = -Ne\mathbf{v}$ 一般运动方程: $-eE = ma = m \frac{dv}{dt}$

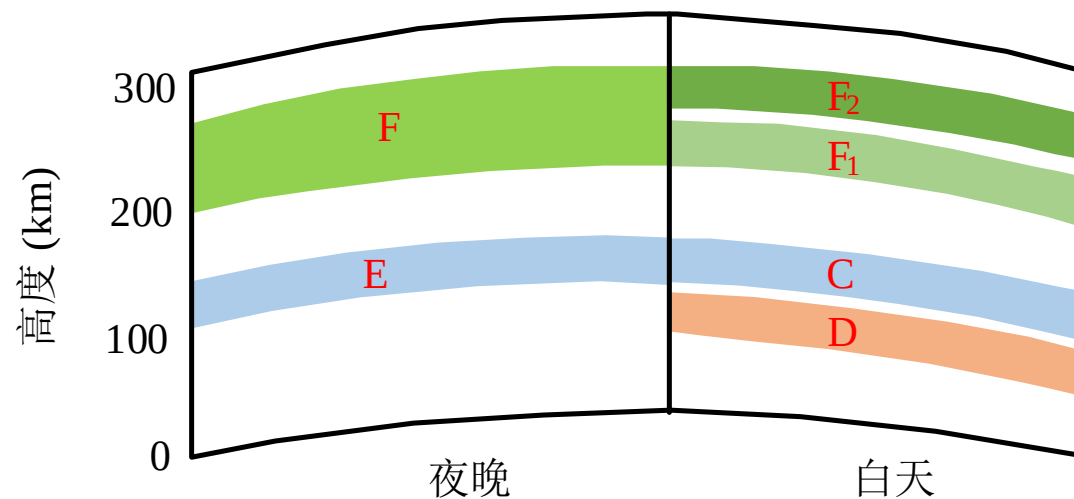
ν 为碰撞频率, 代表一个电子在一秒钟内与中性分子碰撞的平均次数, $m\nu$ 为电子碰撞一次所失去的平均动量。

修改运动方程: $-eE = ma = m \frac{dv}{dt} + m\nu v = (m\nu + j\omega m)v \rightarrow \mathbf{v} = \frac{-e\mathbf{E}}{m\nu + j\omega m}$

$$\mathbf{J}_e = -Ne\mathbf{v} = \frac{Ne^2\mathbf{E}}{m\nu + j\omega m} = \frac{Ne^2\nu\mathbf{E}}{m(\nu^2 + \omega^2)} - j \frac{Ne^2\omega\mathbf{E}}{m(\nu^2 + \omega^2)}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = j\omega\epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{J}_e \\ &= j\omega\epsilon_0 \left[1 - \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m(\nu^2 + \omega^2)} \right] \mathbf{E} + \frac{Ne^2\nu}{m(\nu^2 + \omega^2)} \mathbf{E} \end{aligned}$$

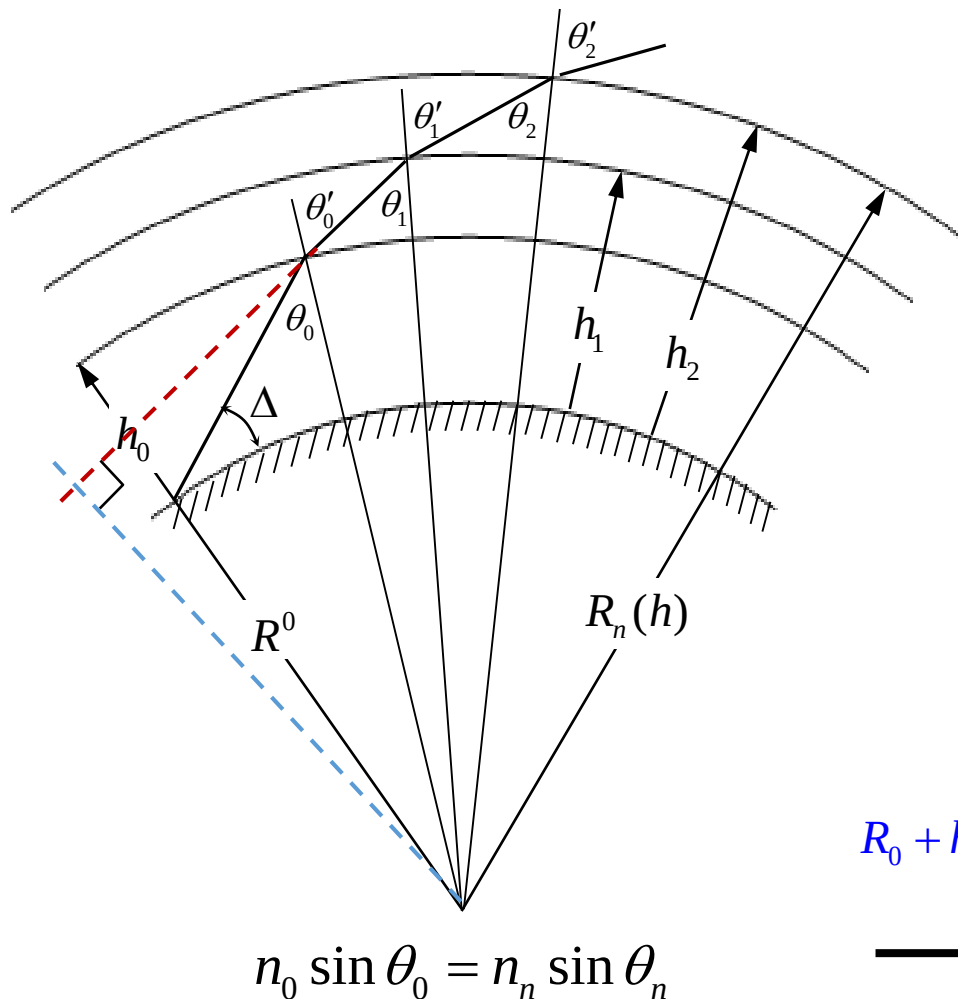
$$\epsilon_r = 1 - \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m(\nu^2 + \omega^2)} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \quad \sigma = \frac{Ne^2\nu}{\epsilon_0 m(\nu^2 + \omega^2)} \approx 0, \quad \omega^2 \geq \nu^2$$



电离层的变化

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层媒质



$$n = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{1 - \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m (\nu^2 + \omega^2)}}, \quad n_n = \sqrt{1 - \frac{80.8 N_n}{f^2}}$$

N_n 为电离层电子浓度，随高度增加而增大导致 ϵ_r 随高度增加而降低。

$$0 < N_1 < N_2 < N_3 \dots < N_{n-1} < N_n, \quad n_0 > n_1 > n_2 > n_3 \dots > n_{n-1} > n_n$$

正弦定理 →

$$\sin \theta'_{n-1} R_{n-1} = \sin \theta_n R_n$$

折射定理 →

$$n_{n-1} \sin \theta_{n-1} = n_n \sin \theta'_{n-1}$$

$$n_0 (R^0 + h_0) \sin \theta_0 = n_1 (R^0 + h_1) \sin \theta_1 = \dots = n_n (R^0 + h_n) \sin \theta_n$$

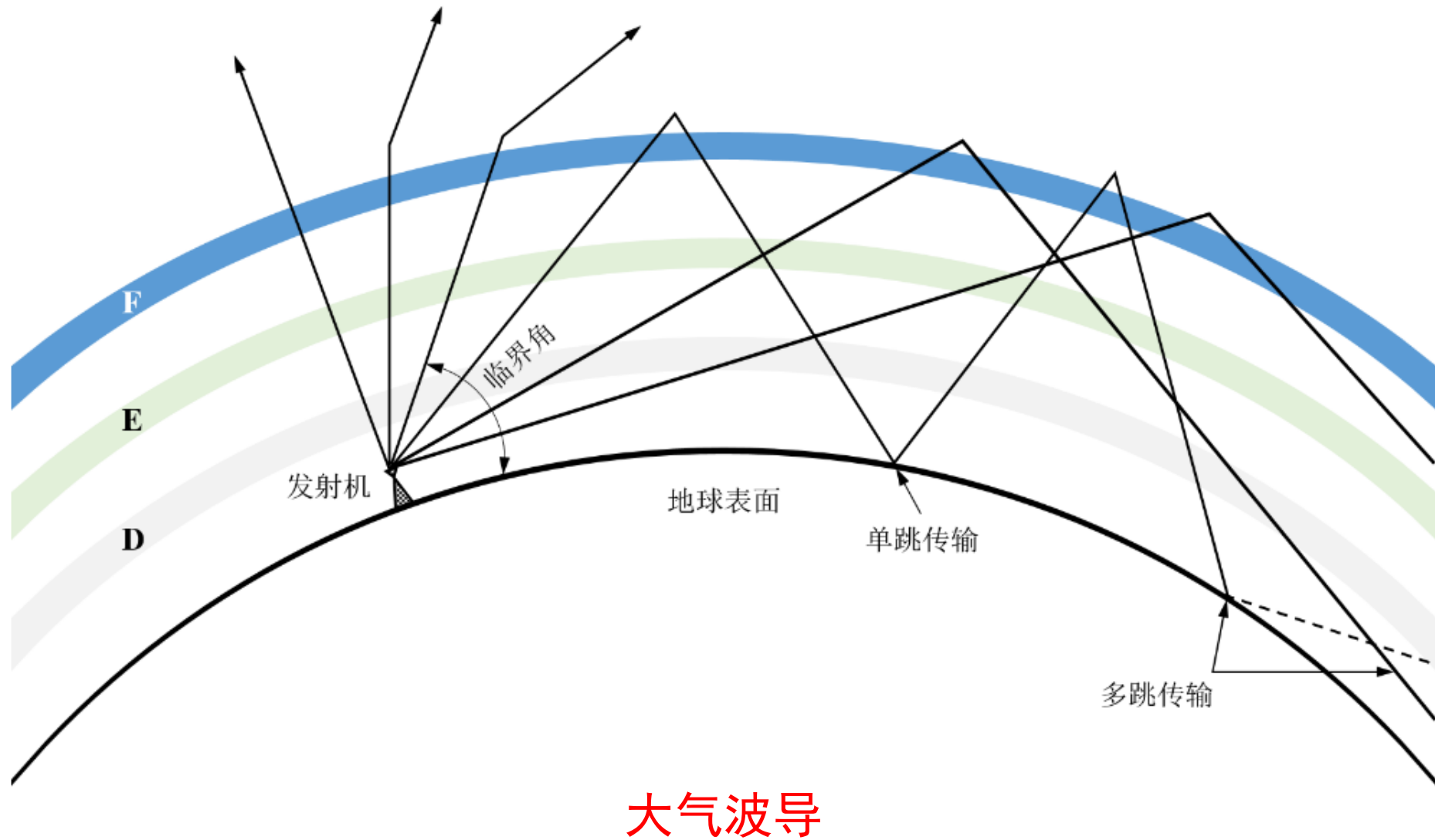
$$R_0 + h_0 \approx R_0 + h_1 \approx R_0 + h_2 \dots \approx R_0 + h_n$$

$$n_0 = 1, \theta_n = 90^\circ$$

$$\sin \theta_0 = n_n = \sqrt{1 - \frac{80.8 N_n}{f^2}}$$

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层媒质



第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层对低频电磁波传播的影响

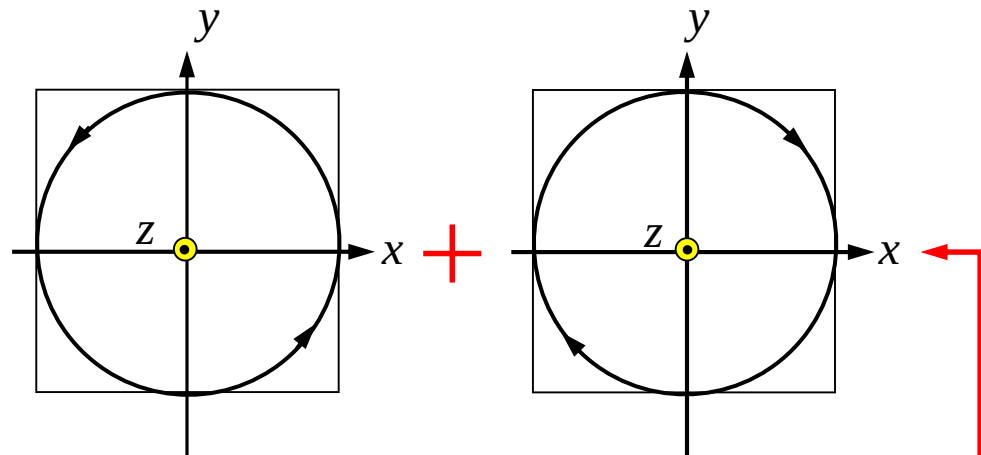
1. 对传播速度的影响 — 色散

$$\left. \begin{aligned} v_p &= \frac{c}{n} = c / \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \approx c \left(1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \\ v_g &= \frac{d\omega}{d\beta} = c \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \end{aligned} \right\} v_c v_g = c^2$$

2. 对线极化的影响 — 法拉第旋转

$$n^- \approx 1 - \frac{X_p}{2} (1 - Y_p \cos \Theta) \quad n^+ \approx 1 - \frac{X_p}{2} (1 + Y_p \cos \Theta)$$

左旋圆极化和右旋圆极化波由于所对应的折射率不同，因而传播速度不同，这样传播一段距离后，他们必然产生相位差，而相位差的大小决定了法拉第旋转角度的大小。



右旋圆极化

左旋圆极化

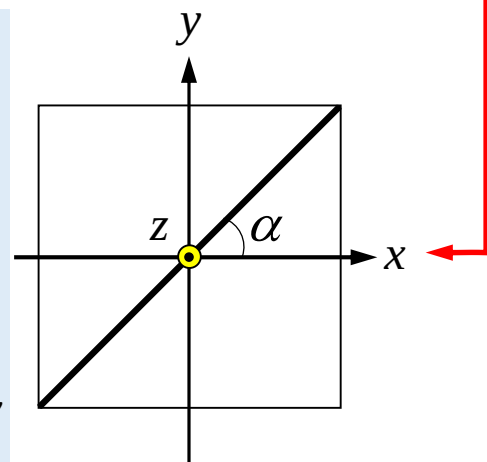
$$\text{左旋: } \mathbf{E}_{0\text{左}} = E_{01} e^{j\vartheta_0} \hat{x} + E_{01} e^{j(\vartheta_0 + \frac{\pi}{2})} \hat{y}$$

$$\text{右旋: } \mathbf{E}_{0\text{右}} = E_{02} e^{j(\vartheta_0 + \frac{\pi}{2})} \hat{x} + E_{02} e^{j\vartheta_0} \hat{y}$$

左旋 + 右旋 $\Rightarrow$

$$\mathbf{E}_0 = E_{01} e^{j\vartheta_0} \left[1 + e^{j\frac{\pi}{2}} \right] \hat{x} + E_{02} e^{j\vartheta_0} \left[1 + e^{j\frac{\pi}{2}} \right] \hat{y}$$

电场 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$ 分量的相位相同，为线极化



线极化

第 2 讲 电磁波的极化与传播—平面分层媒质

电离层对低频电磁波传播的影响

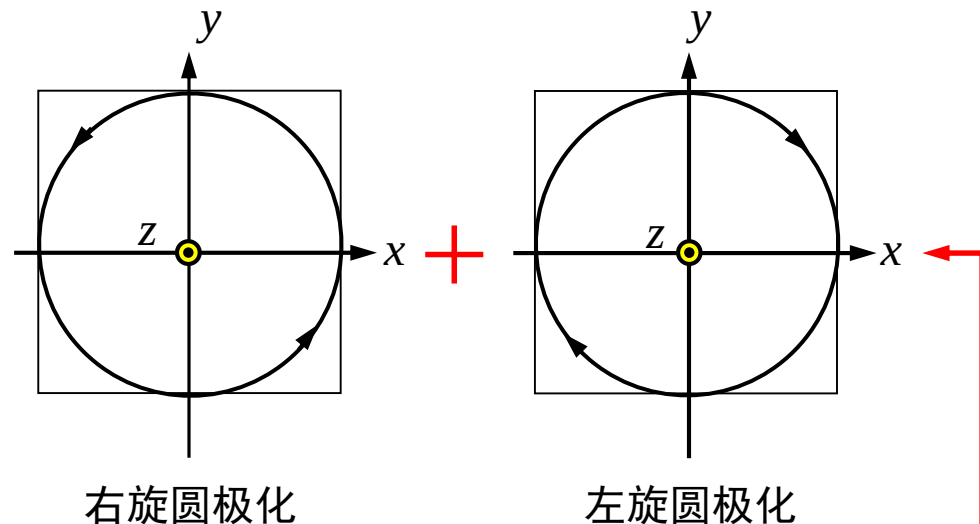
1. 对传播速度的影响 — 色散

$$\left. \begin{aligned} v_p &= \frac{c}{n} = c / \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \approx c \left(1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \\ v_g &= \frac{d\omega}{d\beta} = c \left(1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \right) \end{aligned} \right\} v_c v_g = c^2$$

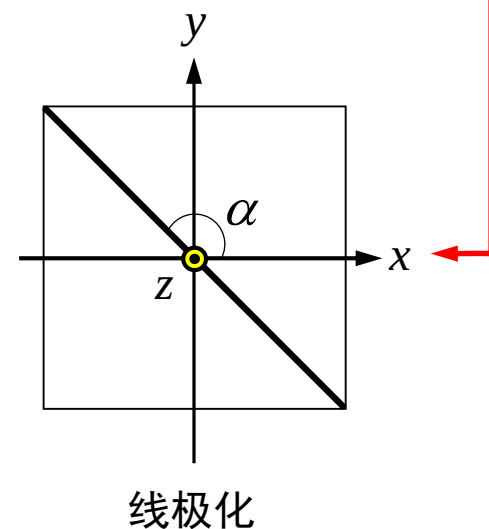
2. 对线极化的影响 — 法拉第旋转

$$n^- \approx 1 - \frac{X_p}{2} (1 - Y_p \cos \Theta) \quad n^+ \approx 1 - \frac{X_p}{2} (1 + Y_p \cos \Theta)$$

左旋圆极化和右旋圆极化波由于所对应的折射率不同，因而传播速度不同，这样传播一段距离后，他们必然产生相位差，而相位差的大小决定了法拉第旋转角度的大小。



如果左旋和右旋圆极化波不等幅，合成/分解的线极化怎样？



下一讲

第 3 讲 电磁波的散射